

**LAPORAN PRAKTIKUM I
CLOUD COMPUTING
“INSTALASI PROXMOX VM”**



Oleh:

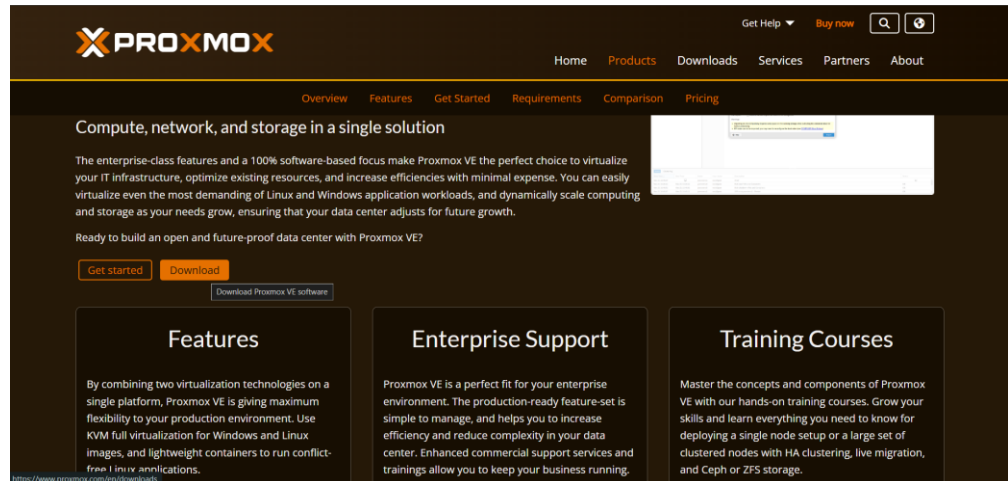
Betrant Wiprazzia Mezzaluna
NIM. 223307091

**JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2025**

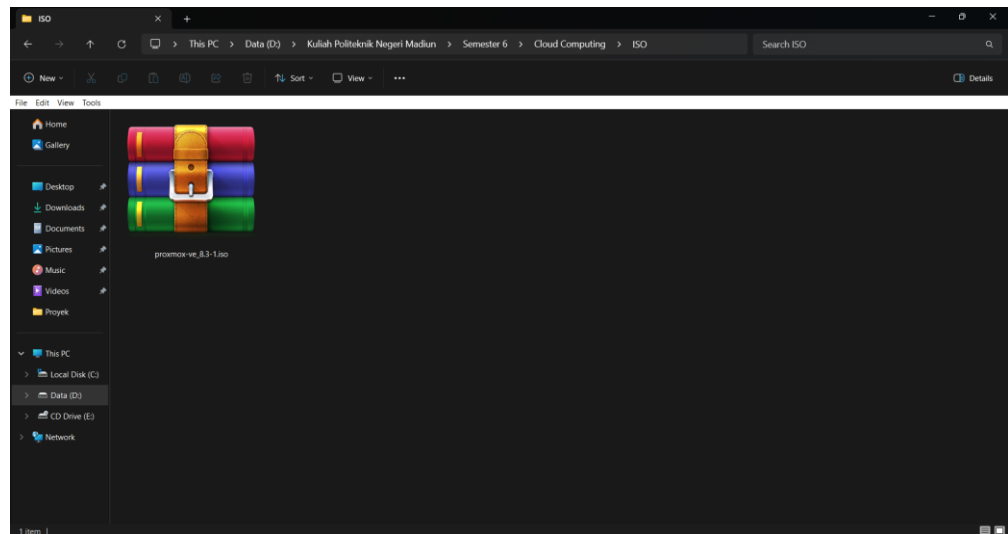
HASIL PRAKTIKUM

A. Langkah 1 : Unduh File ISO Proxmox VE

1. Kunjungi situs resmi Proxmox VE di <https://www.proxmox.com/proxmox-ve> dan unduh versi ISO terbaru dari Proxmox VE

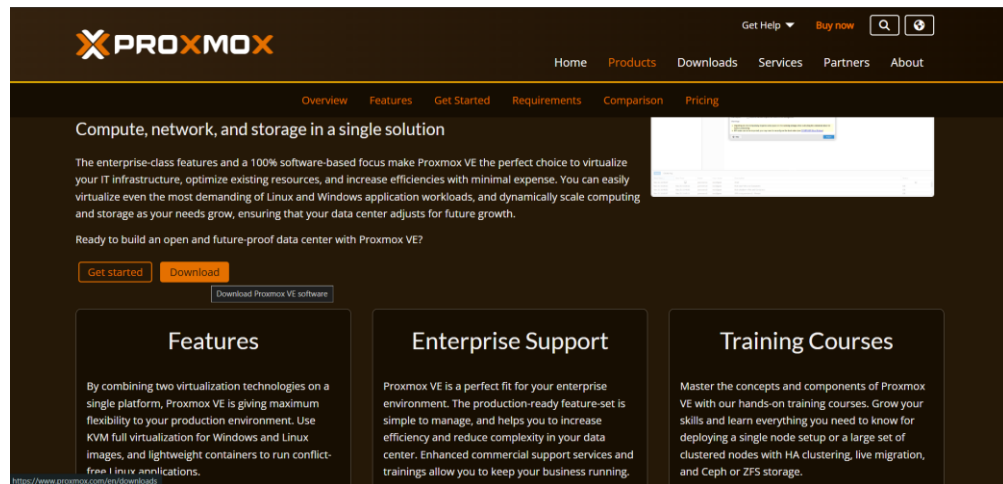


2. Setelah itu simpan file ISO Proxmox di folder yang sudah disiapkan

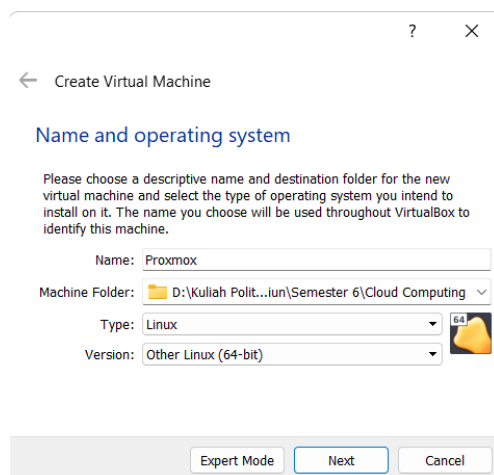


B. Langkah 2 : Instalasi Proxmox VE di VirtualBox

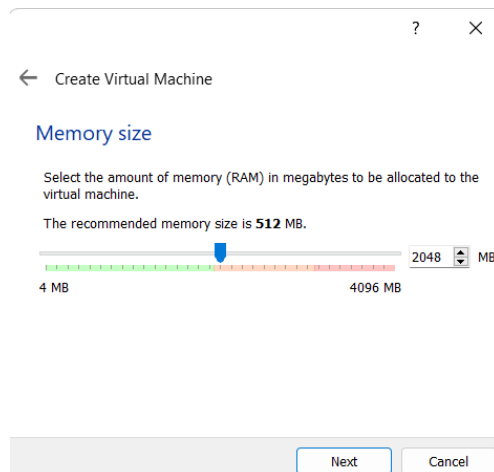
1. Kunjungi situs resmi Proxmox VE di <https://www.proxmox.com/proxmox-ve> dan unduh versi ISO terbaru dari Proxmox VE



2. Berikan nama "Proxmox" pada mesin virtual, tentukan lokasi anda ingin menyimpan file virtual, pilih "Linux" sebagai type sistem operasi, dan pilih "Other Linux (64-bit)" sebagai versi. Setelah itu pilih next.



3. Atur alokasi memori sesuai kebutuhan, disarankan minimal 2048 MB RAM.



4. Pilih *"Create a virtual hard disk now"* untuk menyesuaikan hardisk

The screenshot shows the 'Create Virtual Machine' dialog box with the 'Hard disk' section selected. It provides instructions on adding a virtual hard disk and offers three options: 'Do not add a virtual hard disk', 'Create a virtual hard disk now' (which is selected), and 'Use an existing virtual hard disk file'. A dropdown menu shows 'Empty' as the selected option. At the bottom, there are 'Create' and 'Cancel' buttons.

← Create Virtual Machine

Hard disk

If you wish you can add a virtual hard disk to the new machine. You can either create a new hard disk file or select one from the list or from another location using the folder icon.

If you need a more complex storage set-up you can skip this step and make the changes to the machine settings once the machine is created.

The recommended size of the hard disk is **8,00 GB**.

☐ Do not add a virtual hard disk

☒ Create a virtual hard disk now

☐ Use an existing virtual hard disk file

Empty

Create Cancel

5. Pilih *"VDI (VirtualBox Disk Image)"* untuk menentukan type hardisk

The screenshot shows the 'Create Virtual Hard Disk' dialog box with the 'Hard disk file type' section selected. It asks the user to choose a file type for the new virtual hard disk, with three options: 'VDI (VirtualBox Disk Image)' (selected), 'VHD (Virtual Hard Disk)', and 'VMDK (Virtual Machine Disk)'. At the bottom, there are 'Expert Mode', 'Next', and 'Cancel' buttons.

← Create Virtual Hard Disk

Hard disk file type

Please choose the type of file that you would like to use for the new virtual hard disk. If you do not need to use it with other virtualization software you can leave this setting unchanged.

☒ VDI (VirtualBox Disk Image)

☐ VHD (Virtual Hard Disk)

☐ VMDK (Virtual Machine Disk)

Expert Mode Next Cancel

6. Atur ukuran hard disk sesuai kebutuhan (misalnya, 20 GB).

The screenshot shows the 'Create Virtual Hard Disk' dialog box with the 'File location and size' section selected. It prompts the user to enter the name of the new virtual hard disk file or click a folder icon. Below this, it asks the user to select the size of the virtual hard disk in megabytes, with a slider and a text box showing '20,00 GB'. At the bottom, there are 'Create' and 'Cancel' buttons.

← Create Virtual Hard Disk

File location and size

Please type the name of the new virtual hard disk file into the box below or click on the folder icon to select a different folder to create the file in.

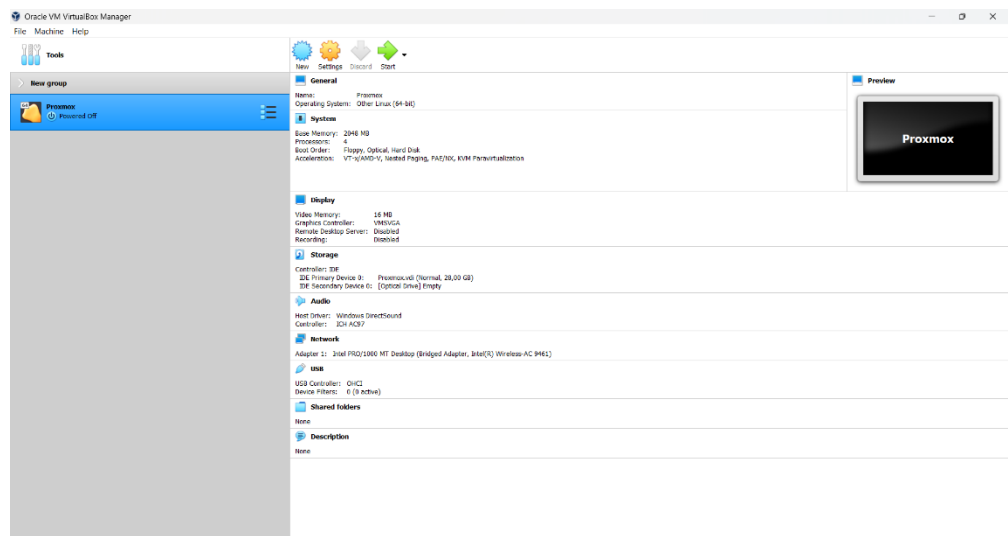
C:\Users\asus1\VirtualBox VMs\qjj\qjj.vdi

Select the size of the virtual hard disk in megabytes. This size is the limit on the amount of file data that a virtual machine will be able to store on the hard disk.

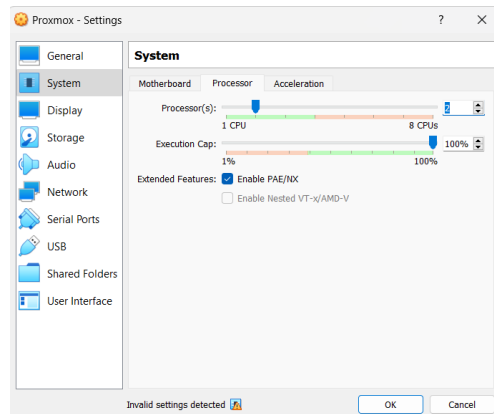
4,00 MB 2,00 TB 20,00 GB

Create Cancel

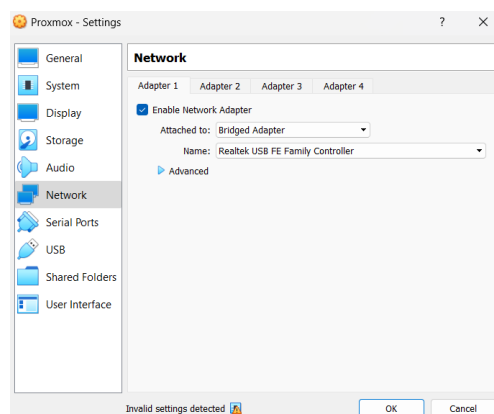
7. Setelah muncul, Pilih mesin virtual yang baru di buat dan klik menu *"Settings"*.



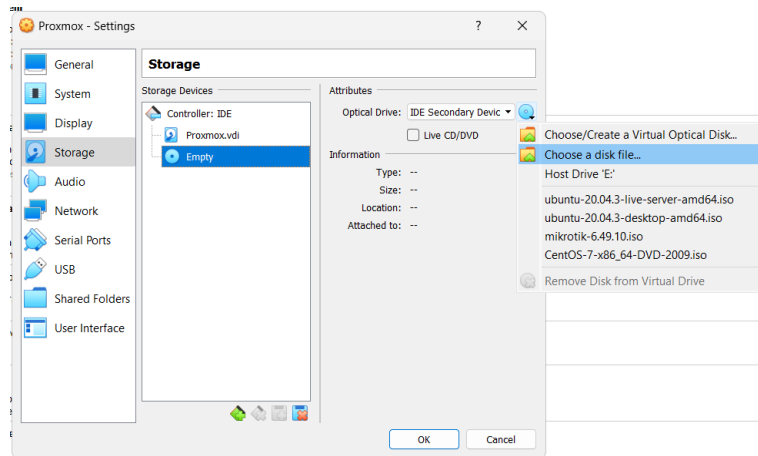
8. Pada System > Processor, ubah *"processor(s)"* menjadi 2 atau lebih untuk mendapatkan lebih banyak virtualisasi yang dibikin.



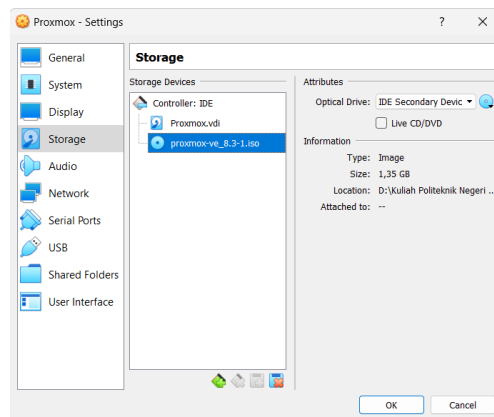
9. Pada Network, ubah Attached menjadi *"Bridged Adapter"* agar mesin virtual dapat terhubung ke jaringan lokal.



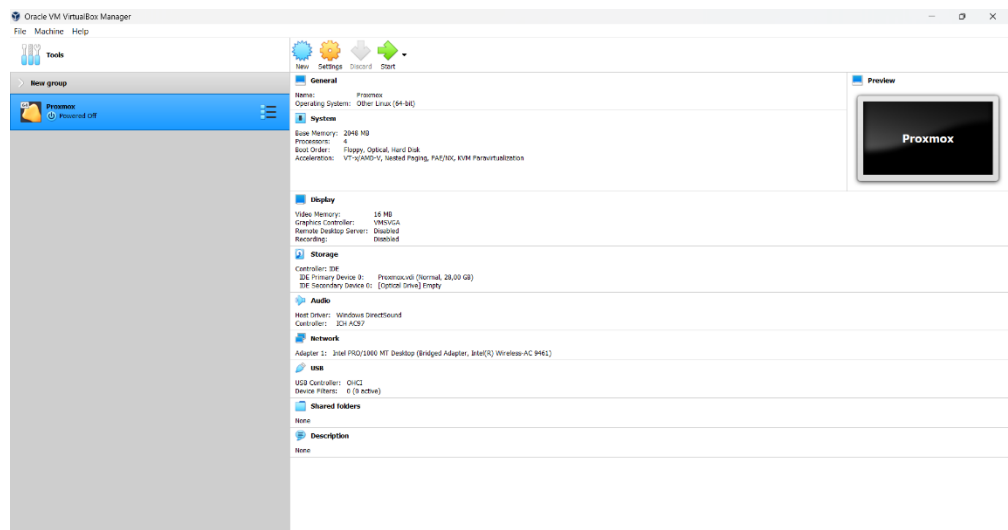
10. Pada bagian tab "Storage", di bawah "Controller: IDE", klik icon disk "Empty".
Kemudian pada bagian "Optical Drive" klik panah pada icon "Disk" dan pilih "Choose a disk file ...".



11. Setelah berhasil ditambahkan.



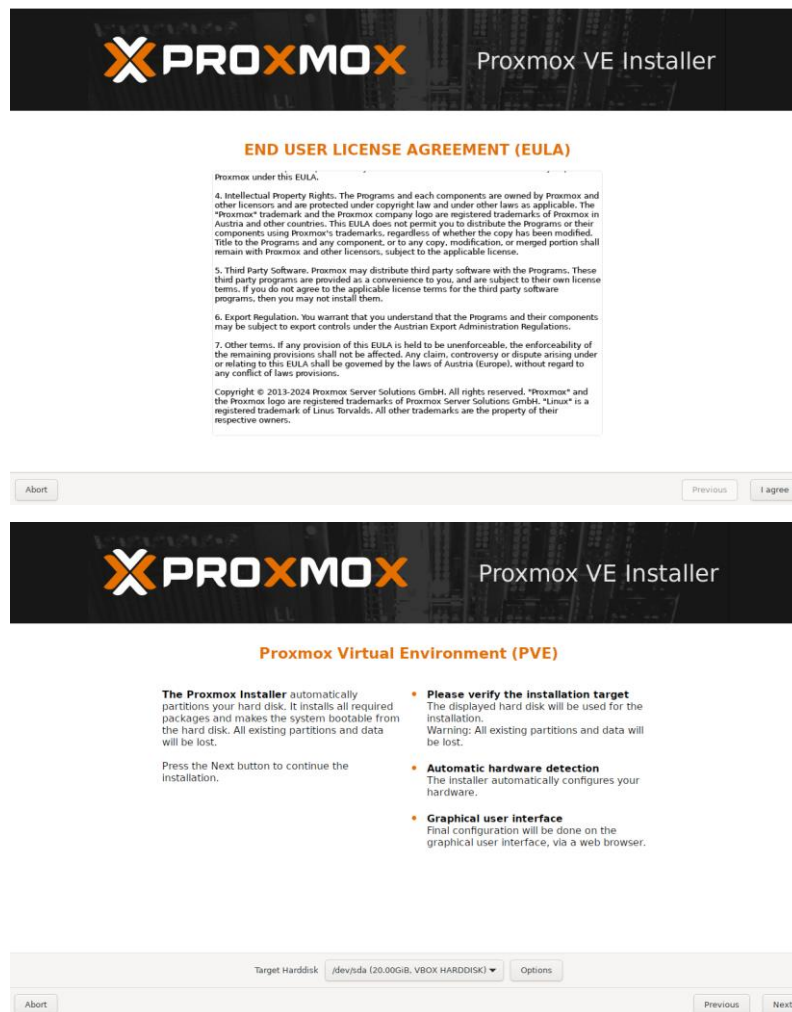
12. Jalankan mesin virtual yang sudah dibuat dengan memilih menu "Start".



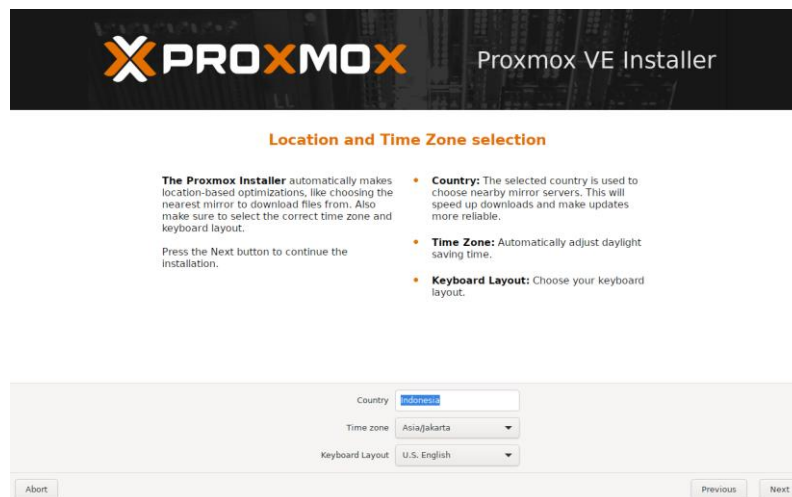
13. Pilih "Install Proxmox VE (Graphical)" dari menu boot yang muncul dan Enter.



14. Ikuti panduan instalasi dan pilih konfigurasi yang sesuai selama proses instalasi.



15. Pilih country Indonesia Time zone Asia/Jakarta untuk keyboard pilih default.



The Proxmox Installer automatically makes location-based optimizations, like choosing the nearest mirror to download files from. Also make sure to select the correct time zone and keyboard layout.

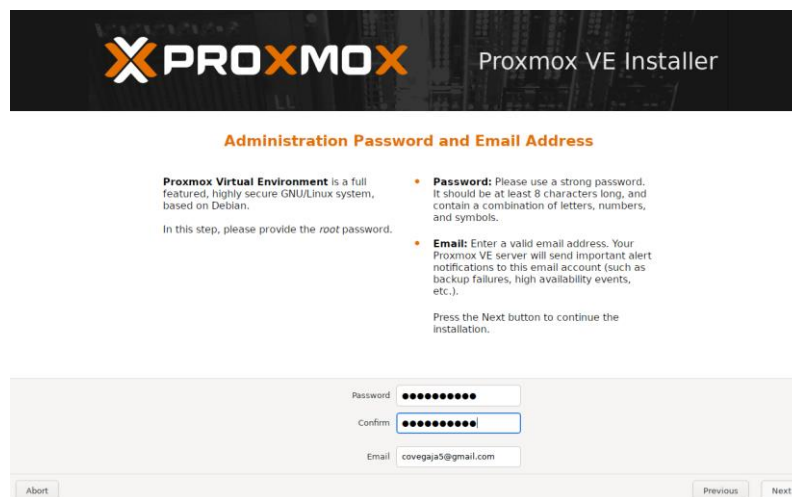
Press the Next button to continue the installation.

- Country:** The selected country is used to choose nearby mirror servers. This will speed up downloads and make updates more reliable.
- Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.
- Keyboard Layout:** Choose your keyboard layout.

Country: Indonesia
Time zone: Asia/Jakarta
Keyboard Layout: U.S. English

Buttons: Abort, Previous, Next

16. Tentukan isian password dan email.



Proxmox Virtual Environment is a full featured, highly secure GNU/Linux system, based on Debian.

In this step, please provide the root password.

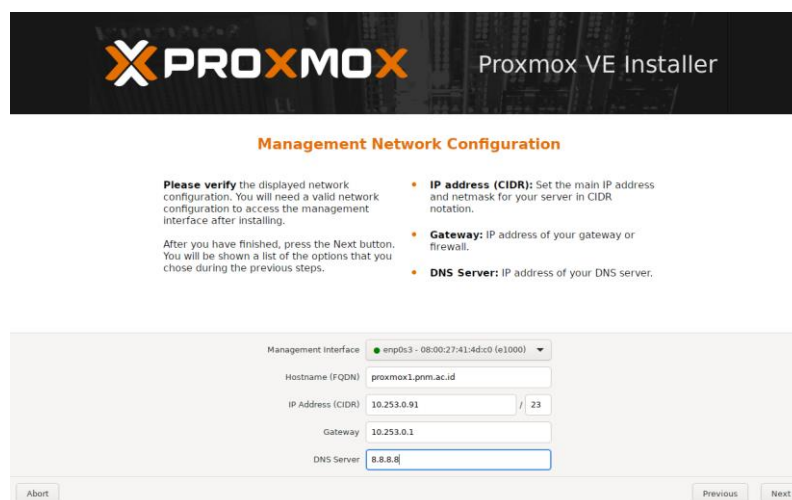
- Password:** Please use a strong password. It should be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox VE server will send important alert notifications to this email account (such as backup failures, high availability events, etc.).

Press the Next button to continue the installation.

Password: [masked]
Confirm: [masked]
Email: covegaja5@gmail.com

Buttons: Abort, Previous, Next

17. Selanjutnya konfigurasi manajemen jaringan dengan ketentuan isi hostname dengan proxmox1.pnm.ac.id dan ip address dengan 10.253.0.91. Sedangkan netmask, gateway, dan dns server silahkan disesuaikan dengan setingan Network ID.



Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

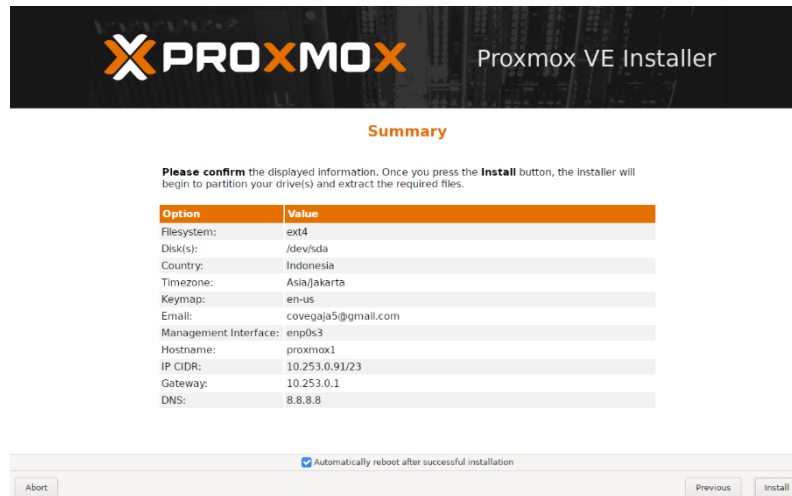
After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- DNS Server:** IP address of your DNS server.

Management Interface: enp0s3 - 08:00:27:41:4d:c0 (e1000)
Hostname (FQDN): proxmox1.pnm.ac.id
IP Address (CIDR): 10.253.0.91 / 23
Gateway: 10.253.0.1
DNS Server: 8.8.8.8

Buttons: Abort, Previous, Next

18. Akan tampil summary terkait apa saja yang telah kita konfigurasi. Kalau sudah sesuai pilih install untuk langsung ke proses instalasi.



The image shows the 'Summary' screen of the Proxmox VE Installer. At the top, the Proxmox logo and 'Proxmox VE Installer' are displayed. Below the title, a message asks the user to confirm the displayed information. A table lists the configuration options and their values. At the bottom, there is a checkbox for 'Automatically reboot after successful installation' and buttons for 'Abort', 'Previous', and 'Install'.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Indonesia
Timezone:	Asia/Jakarta
Keymap:	en-us
Email:	covegaja5@gmail.com
Management Interface:	enp0s3
Hostname:	proxmox1
IP CIDR:	10.253.0.91/23
Gateway:	10.253.0.1
DNS:	8.8.8.8

☒ Automatically reboot after successful installation

Abort Previous Install

19. Tunggu saja proses instalasi sampai muncul Installation successful.



The image shows the 'Virtualization Platform' screen of the Proxmox VE Installer. At the top, the Proxmox logo and 'Proxmox VE Installer' are displayed. Below the title, the text 'Virtualization Platform' is shown. The screen is divided into two columns. The left column lists features of the Open Source Virtualization Platform. The right column lists features of Container Virtualization and Full Virtualization (KVM). At the bottom, there is a progress bar for 'create partitions' and buttons for 'Abort' and 'Install'.

Virtualization Platform

Open Source Virtualization Platform

- Enterprise ready
- Central Management
- Clustering
- Online Backup solution
- Live Migration
- 32 and 64 bit guests

For more information, visit www.proxmox.com or the Proxmox VE wiki.

Container Virtualization

- Only 1-3% performance loss using OS virtualization as compared to using a standalone server.

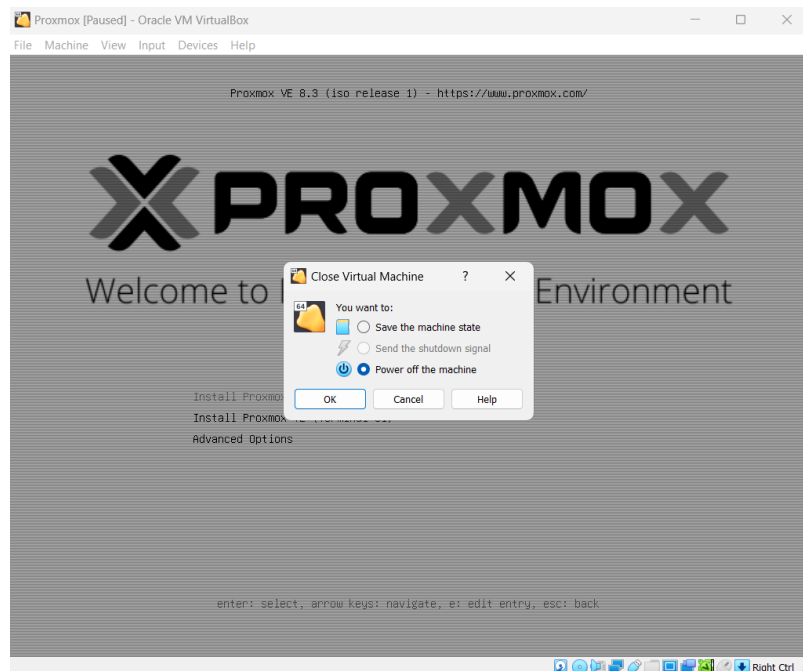
Full Virtualization (KVM)

- Run unmodified virtual servers - Linux or Windows.

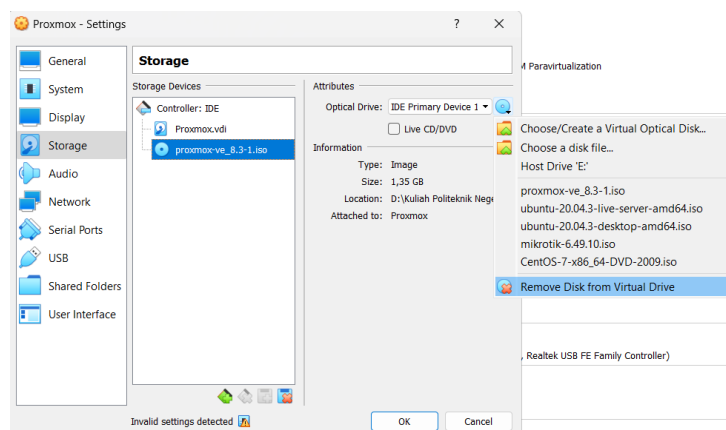
create partitions 2%

Abort Install

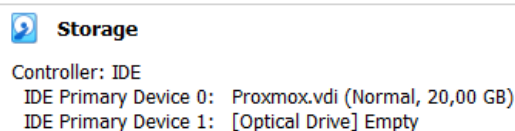
20. Setelah instalasi berhasil, *close* VM proxmoxnya. Pilih "*Power off the machine*".



21. Masuk ke menu settings pada proxmox. Pada menu storage remove file iso proxmox lalu klik ok.



22. Pastikan iso file proxmox sudah dilepas. Maka tampilan awal proxmox seperti gambar di bawah.

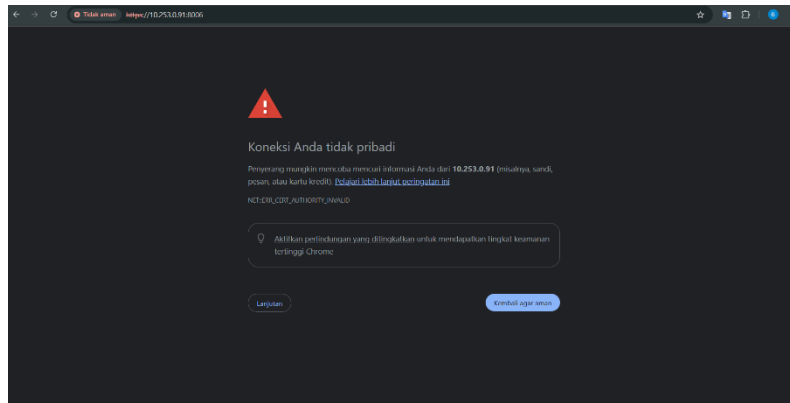


23. Jalankan kembali mesin virtual, masukkan proxmox login dengan nama root dan password yang sudah dibuat.

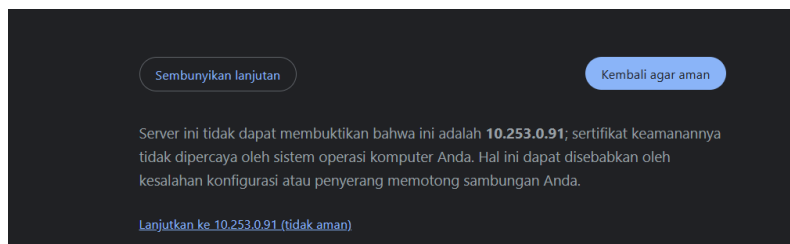


C. Langkah 3 : Akses s Proxmox VE melalui Antarmuka Web

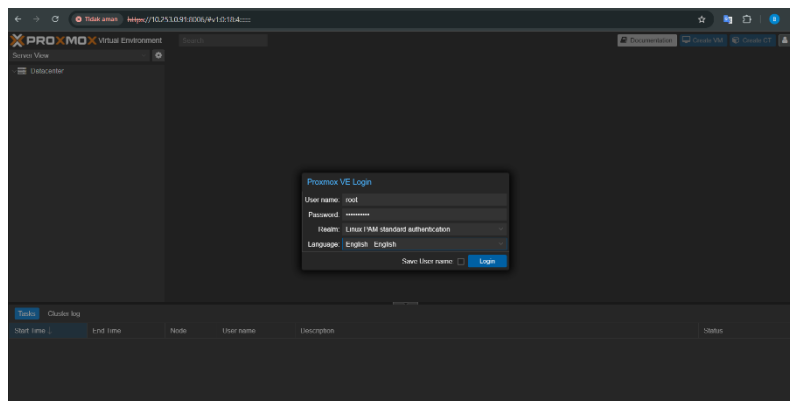
1. Buka web browser di mesin fisik atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan yang sama dengan mesin virtual. Ketik alamat IP Proxmox VE dengan format `https://IP_MESIN_VIRTUAL:8006` dalam web browser (`https://10.253.0.91:8006`) dan tekan Enter.



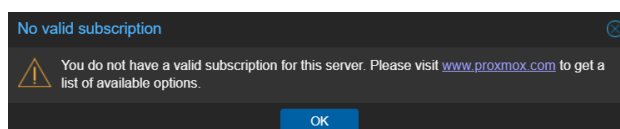
2. Pilih opsi lanjutkan untuk masuk ke web browser Proxmox VE



3. Masukkan username dengan root dan password dengan kredensial yang telah ditentukan selama instalasi untuk login ke antarmuka.



4. Pesan "No valid subscription" pada Proxmox VE muncul karena sistem mendeteksi bahwa tidak ada langganan resmi yang terdaftar. Namun, pesan ini tidak mempengaruhi kinerja Proxmox dan hanya berkaitan dengan dukungan dan pembaruan komersial.



D. Langkah 4 : Menghilangkan pesan "No valid subscription" pada Proxmox

1. Masuk ke Proxmox pada VirtualBox kemudian masuk ke direktori "*proxmox-widget-toolkit*" dengan perintah:

```
root@proxmox1:~# cd /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit
```

2. Cek ada file didalam "*proxmox-widget-toolkit*" dengan perintah *ls*:

```
root@proxmox1:/usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit# ls
css  images  proxmoxlib.js  proxmoxlib.min.js  themes
```

3. Buat cadangan berkas *proxmoxlib.js* dengan perintah, Lalu buka berkas *proxmoxlib.js* untuk diedit:

```
cp proxmoxlib.js proxmoxlib.js.bak
```

4. Ubah baris fungsi *Ext.Msg.show* menjadi fungsi *void*.

```
success: function(response, opts) {
    let res = response.result;
    if (res === null || res === undefined || !res || res
        .data.status.toLowerCase() !== 'active') {
        void ({ //Ext.Msg.show({
            title: gettext('No valid subscription'),
            icon: Ext.Msg.WARNING,
            message: Proxmox.Utils.getNoSubKeyHtml(res.data.url),
            buttons: Ext.Msg.OK,
            callback: function(btn) {
                if (btn !== 'ok') {
                    return;
                }
                orig_cmd();
            },
        }));
    } else {
        orig_cmd();
    }
},
```

5. Simpan perubahan dengan menekan tombol Ctrl+X kemudian ketik "Y". Kemudian muat ulang halaman antarmuka web proxmox, jika belum ada perubahan coba untuk menghapus cache browser Anda.

REFERENSI PRAKTIKUM

- <https://www.youtube.com/watch?v=c1YD1qvrLL8> by Onno W Purbo
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLt816fgRnKaT8XNzGElpKPnEBHpb9BsJr> by INAKRI
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLT98CRl2KxKHnIbYhtABg6cF50bYa8Ulo> by Learn Linux TV

LAPORAN PRAKTIKUM II
CLOUD COMPUTING
“PROXMOX VE BASIC CONFIGURATION”



Oleh:

Betrant Wiprazzia Mezzaluna
NIM. 223307091

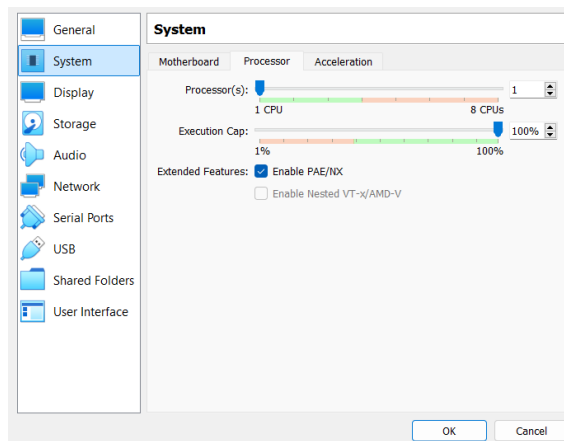
JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2025

HASIL PRAKTIKUM

A. Langkah 1 : Mengaktifkan Nested Virtualization

Untuk mengaktifkan nested virtualization pada host Proxmox VE, Perlu memastikan bahwa dukungan nested virtualization diaktifkan pada level CPU dan juga mengkonfigurasi Proxmox VE agar mengizinkan penggunaan fitur ini.

1. Pilih tab menu "System", kemudian pilih tabbar "Processor". pastikan jumlah prosesor sudah diatur sesuai kebutuhan. Di bagian "Extended Features", cek opsi "Enable Nested VT-x/AMD-V" apakah sudah bisa dipilih atau masih *enable*.



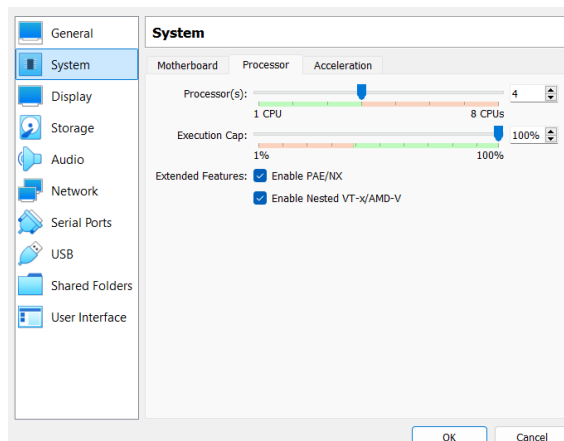
2. Apabila masih belum bisa dipilih atau masih *enable*. Buka command prompt pada laptop, masuk ke direktori "ProgramFile/Oracle/VirtualBox/" lalu jalankan perintah "VBoxManage modifyvm "-namaVM-" --nested-hw-virt on", ganti namaVM dengan nama yang sudah kalian buat di VirtualBox.

```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3810]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage modifyvm "Proxmox" --nested-hw-virt on

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>
```

3. Cek kembali pada menu "System", Di bagian "Extended Features", tandai opsi "Enable Nested VT-x/AMD-V". Lalu klik "OK" untuk menyimpan pengaturan.

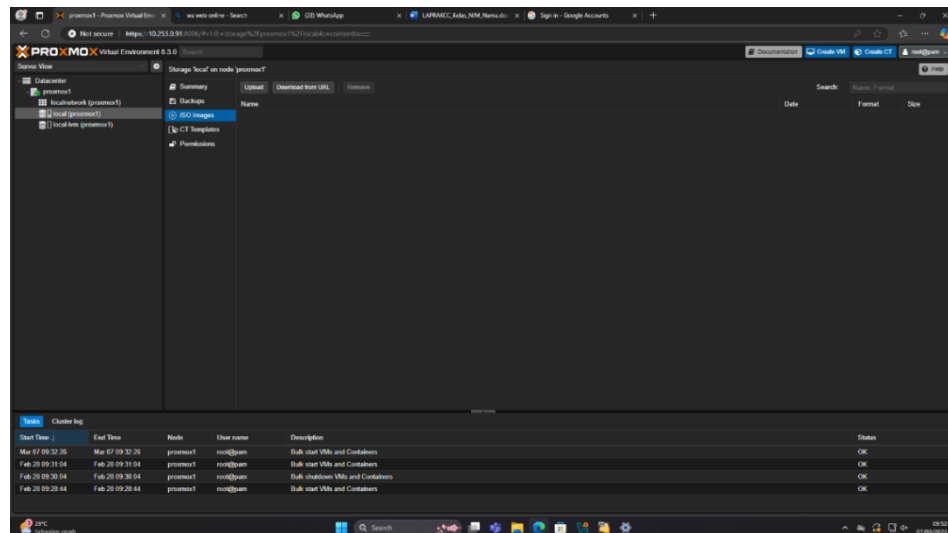


4. Jalankan Proxmox pada VirtualBox. Pertama, pastikan bahwa CPU yang digunakan pada host Proxmox mendukung teknologi nested virtualization. Anda dapat melakukan pengecekan ini dengan menjalankan perintah berikut di terminal atau SSH ke host Proxmox. Jika output adalah "Y" atau "1", artinya dukungan nested virtualization telah aktif.

```
root@proxmox1:~# cat /sys/module/kvm_intel/parameters/nested
Y
root@proxmox1:~# _
```

B. Langkah 2 : Membuat Virtual Machine dalam Proxmox VE

1. Login ke Antarmuka Web Proxmox menggunakan IP dari Proxmox. Sebelum membuat virtual machine di proxmox kita perlu mengunggah file ISO ke local storage node proxmox. pilih storage "local", pilih tab "ISO Images" kemudian klik tombol "Upload".



2. Pada form "Upload" yang muncul, pilih file ISO yang ingin diunggah. Jika sudah yakin klik tombol "Upload".

Upload

File: Select File

File name:

File size: 245.00 MiB

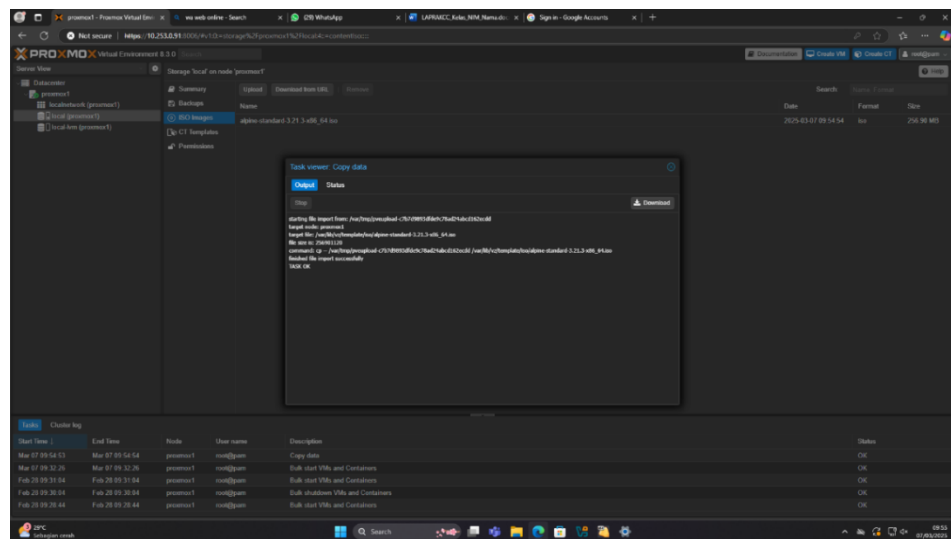
MIME type: -

Hash algorithm:

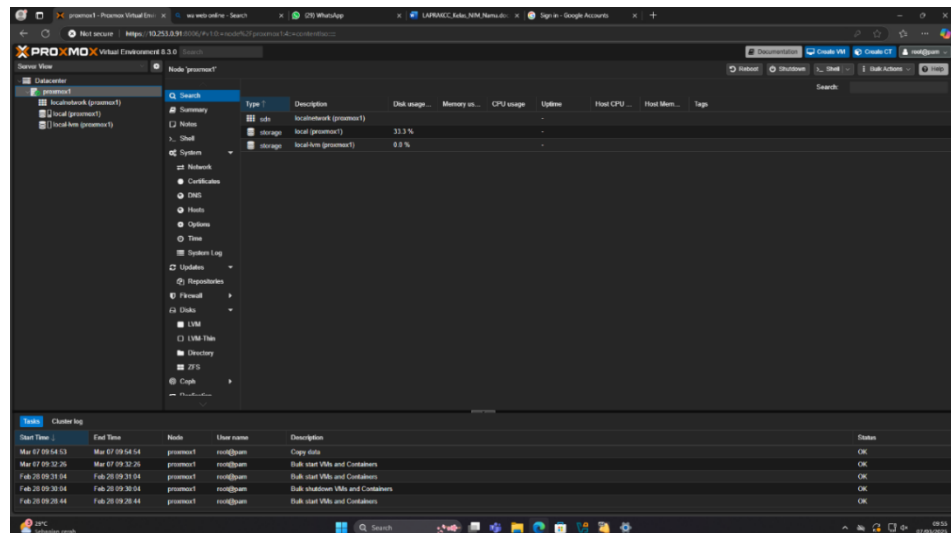
Checksum: none

Abort Upload

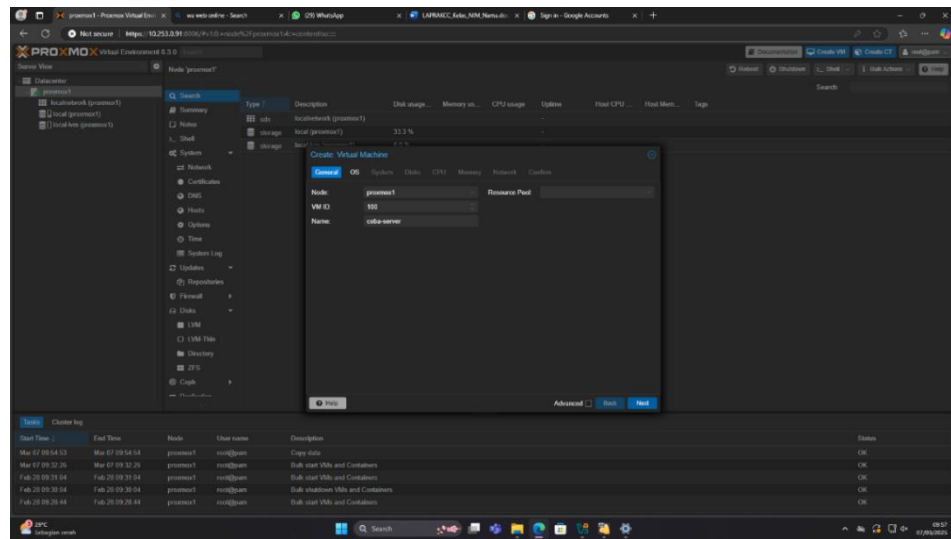
3. Tunggu proses unggah file ISO hingga selesai sampai muncul pesan TASK OK



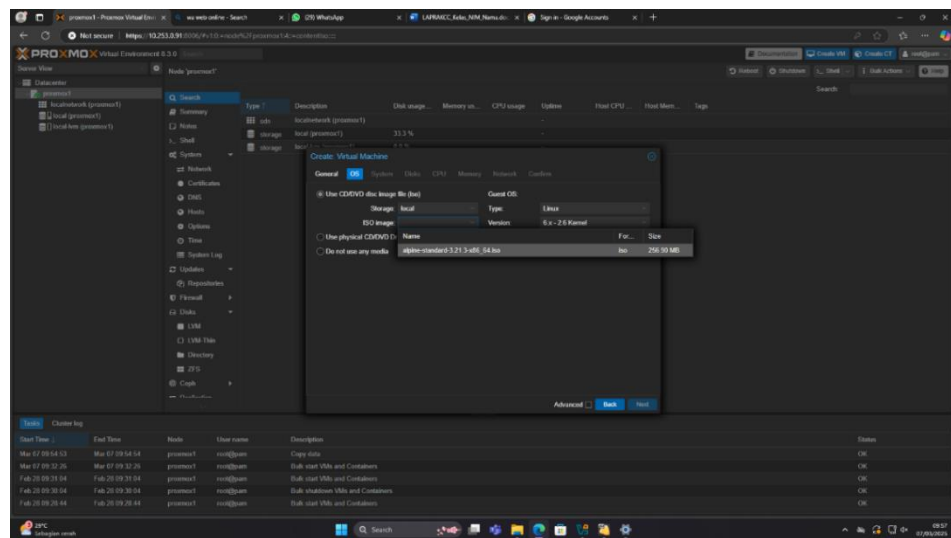
4. Pilih proxmox1 tempat untuk membuat VM di panel navigasi kiri. Klik "Create VM" untuk memulai proses pembuatan VM.



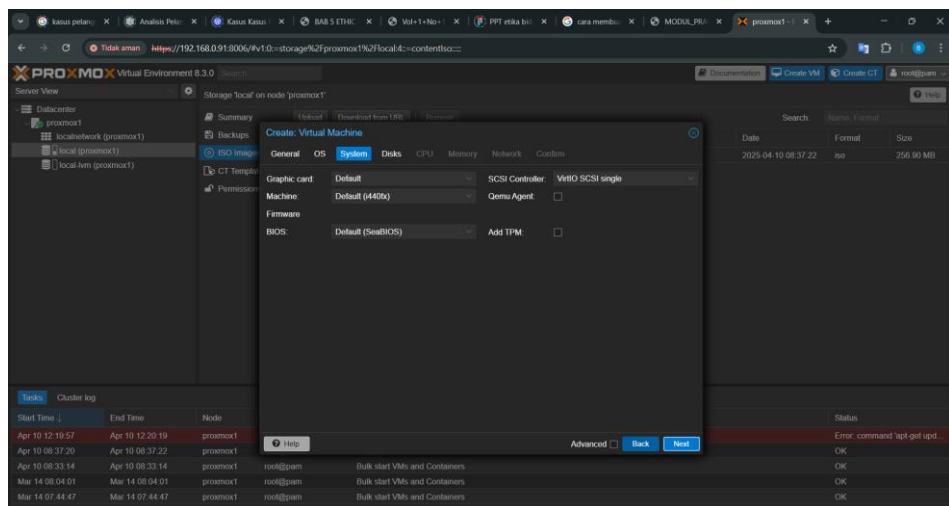
5. Pilih node server dimana kita akan membuat VM. Kemudian, Proxmox akan memberikan ID yang tersedia (misal: 100). Lalu, Masukkan nama unik untuk VM anda (misal: coba-server). Setelah itu next



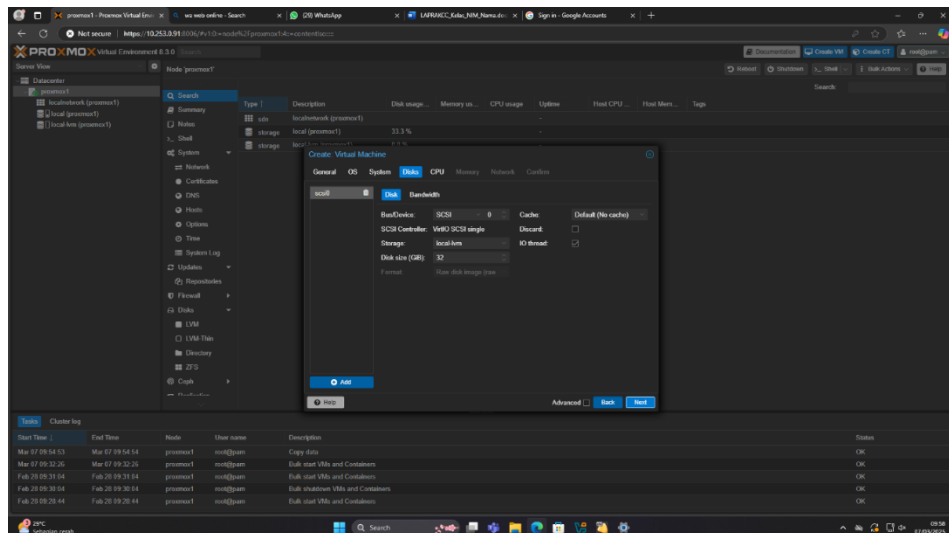
6. Pilih metode instalasi OS. Anda dapat memilih ISO yang sudah diunggah pada langkah sebelumnya atau menggunakan CD/DVD fisik. Lanjut klik Next.



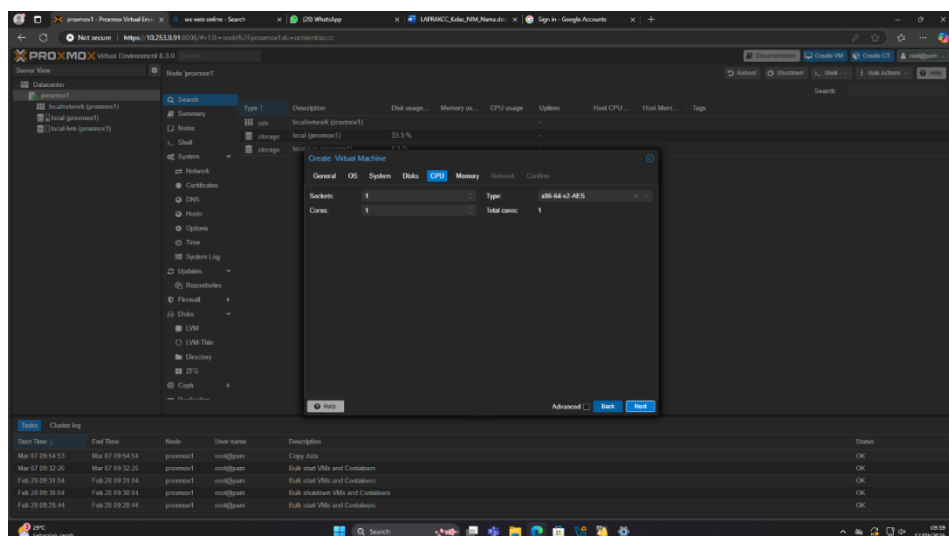
7. Biarkan default dan lanjut klik Next.



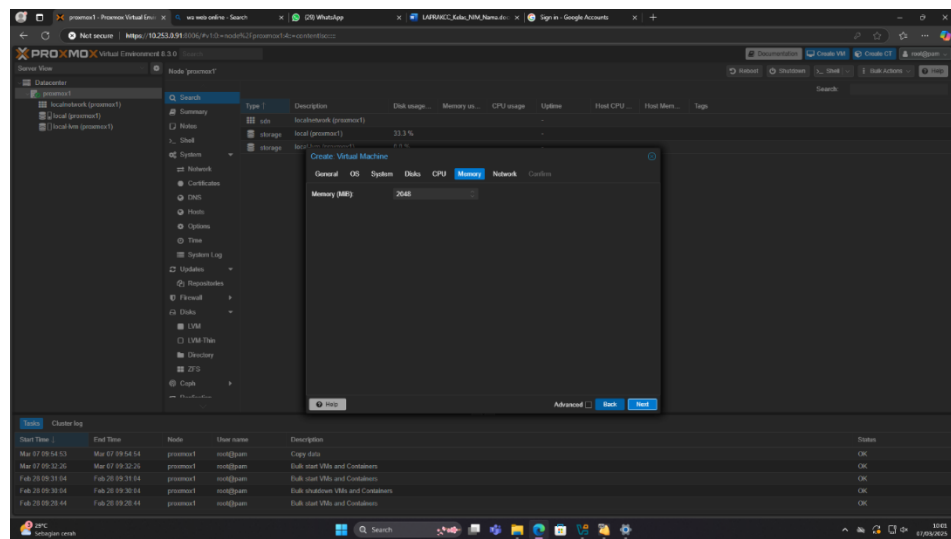
8. Pilih jenis penyimpanan (storage) untuk VM Anda dan tentukan ukuran disk. Lanjut klik Next.



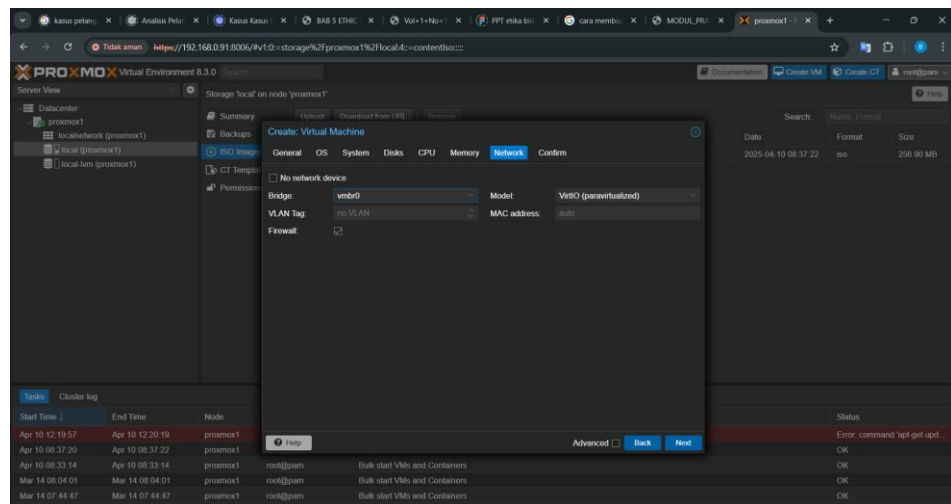
9. Atur jumlah core CPU dan type yang akan dialokasikan untuk VM. Lanjut klik Next.



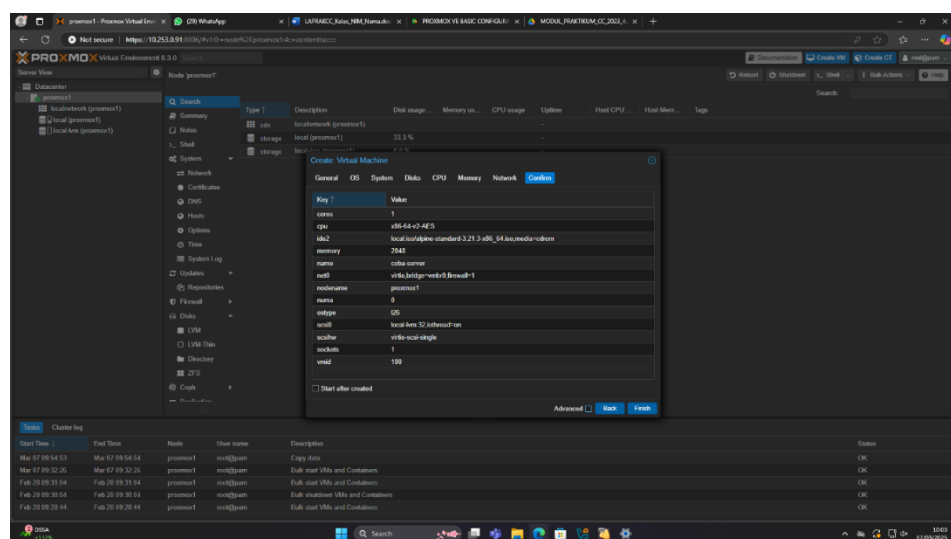
10. Atur jumlah RAM yang akan dialokasikan untuk VM. Lanjut klik Next.



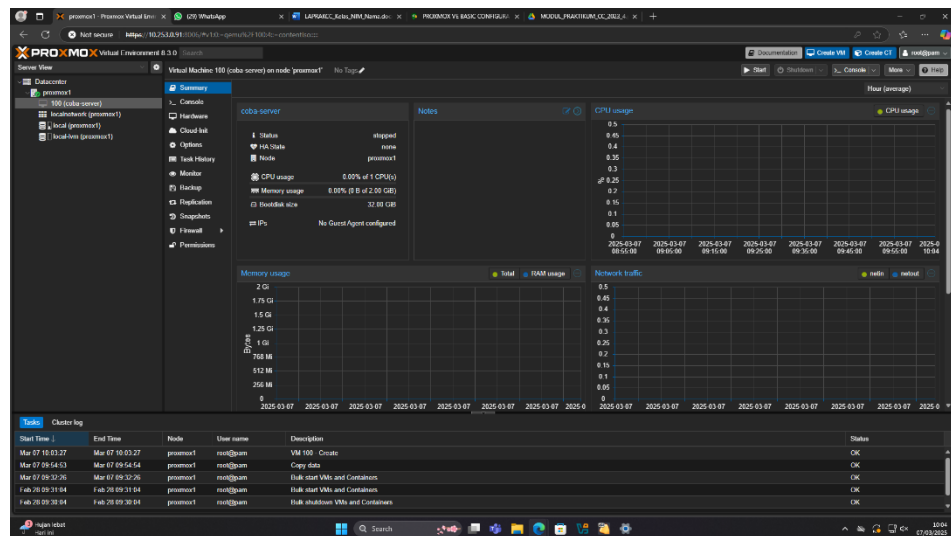
11. Pilih bridge jaringan yang akan digunakan oleh VM. Pilih model antarmuka jaringan. "VirtIO" adalah pilihan yang umum.



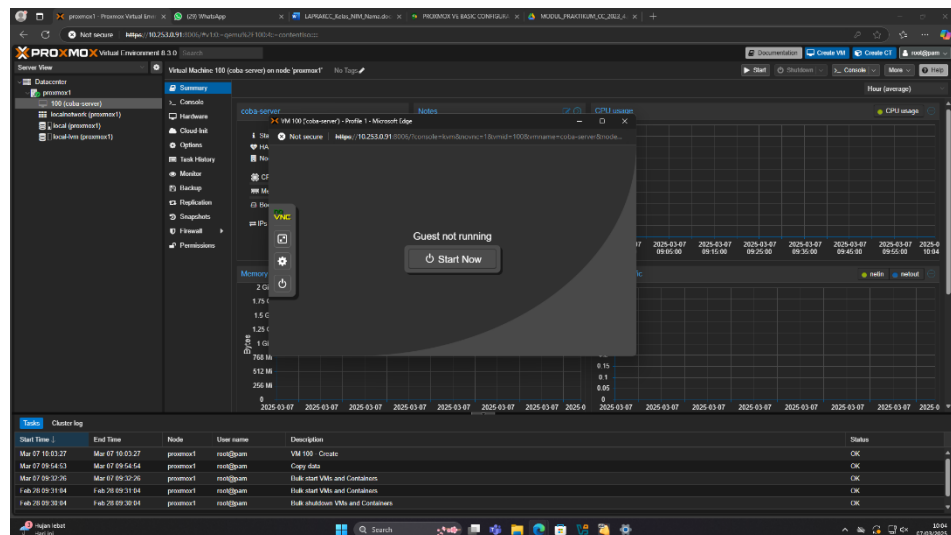
12. Periksa kembali pengaturan yang dibuat. Klik tombol "Finish" untuk membuat VM.



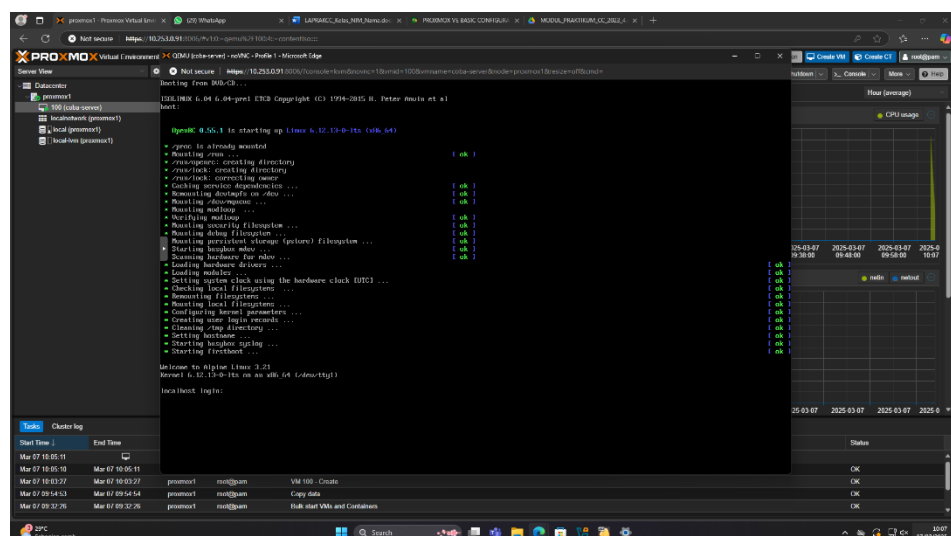
13. Setelah VM selesai dibuat, Anda dapat melihatnya dalam daftar VM di node yang dipilih. Klik 2 kali pada VM yang baru saja dibuat.



14. klik tombol "Start Now" untuk mengaktifkan VM.

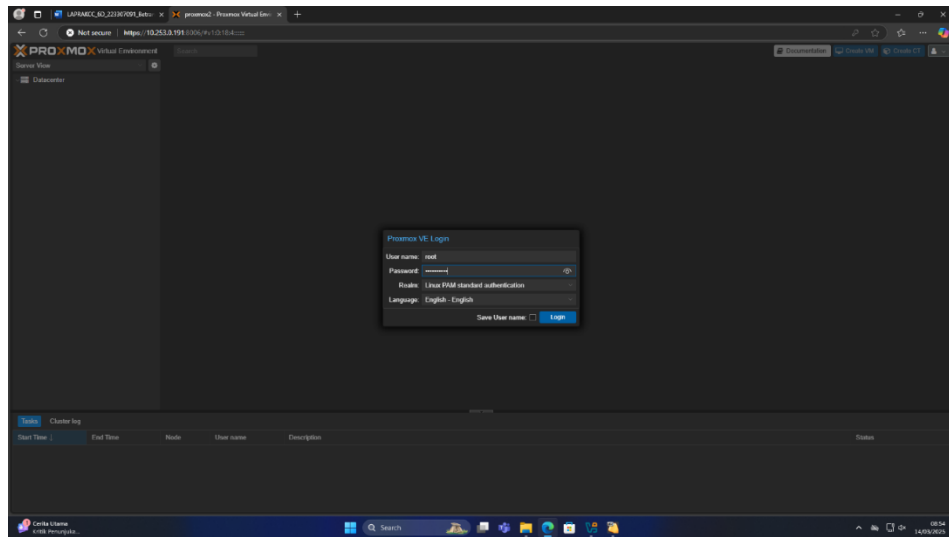


15. Selesaikan Proses Install, VM siap digunakan.

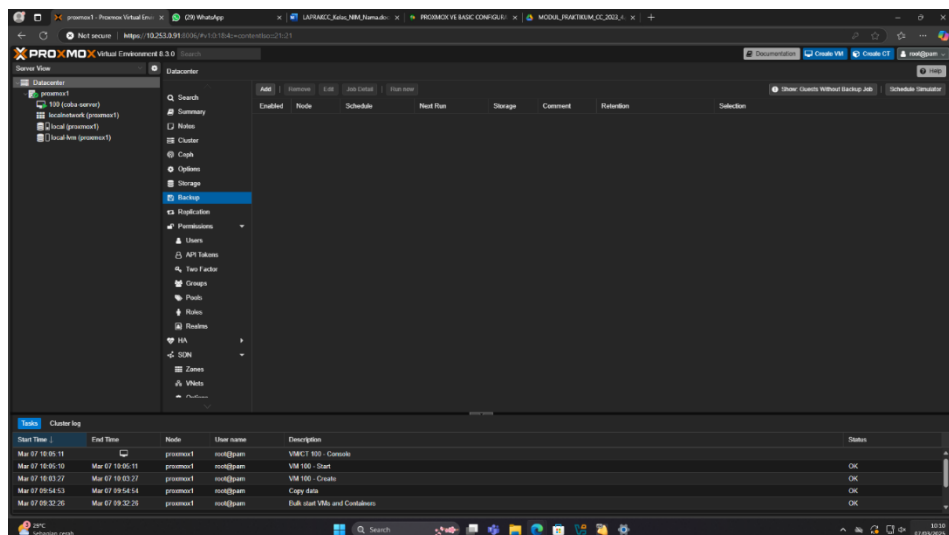


C. Langkah 3 : Membuat Backup Job dalam Proxmox VE

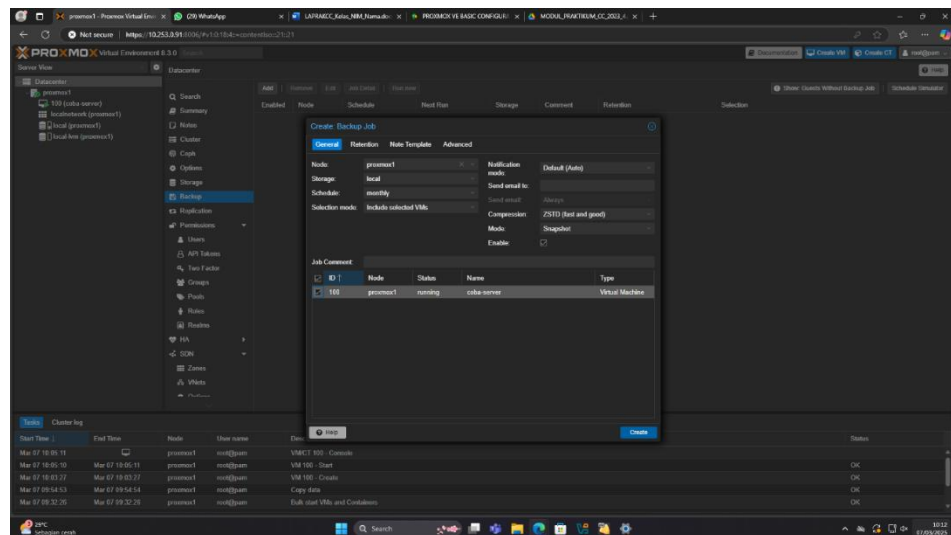
1. Login ke Antarmuka Web Proxmox menggunakan IP dari Proxmox.



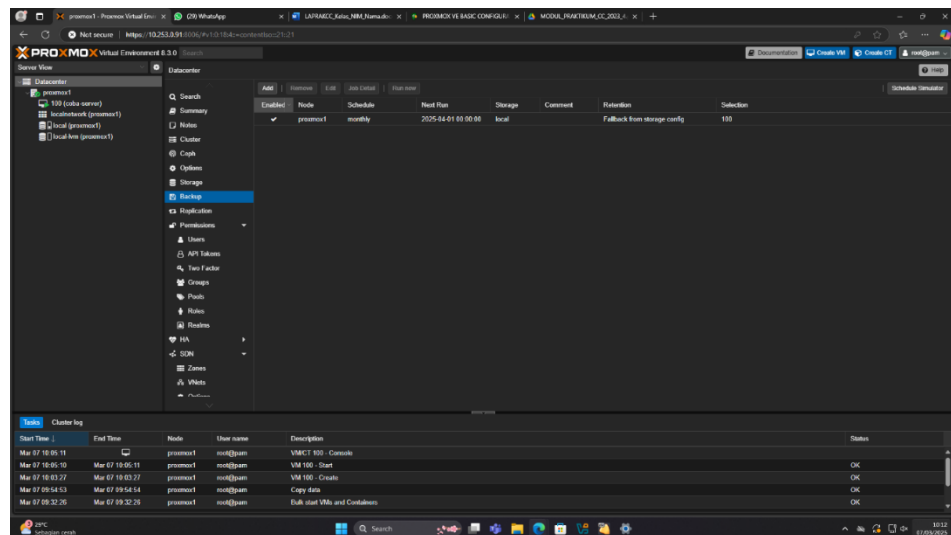
2. Di panel kiri pilih "Datacenter", kemudian pilih "Backup" lalu klik tombol "Add".



3. Di jendela "Create: Backup Job", Pilih node server untuk menentukan VM yang akan di backup. Pilih tempat penyimpanan di mana backup akan disimpan. Kemudian pilih frekuensi pencadangan sesuai kebutuhan mulai dari harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Lalu pilih level kompresi (misalnya, "LZO", "GZIP" atau "ZSTD"). Kemudian pilih "Snapshot" atau "Suspend" berdasarkan preferensi. "Snapshot" akan mengambil snapshot live, sementara "Suspend" akan menghentikan mesin sejenak sebelum backup. Terakhir, centang VM yang akan dijadwalkan untuk proses pencadangan.



4. hasil backup job akan tampil di panel list. Sesuai dengan yang sudah dipilih tadi.



REFERENSI PRAKTIKUM

- <https://iputuhariyadi.net/2019/05/12/membangun-high-availability-havirtualization-server-berbasis-proxmox-ve-5-3/>
- <https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=yp9CFQhEaUg>

**LAPORAN PRAKTIKUM III
CLOUD COMPUTING
“PROXMOX VE CLUSTERING”**



Oleh:

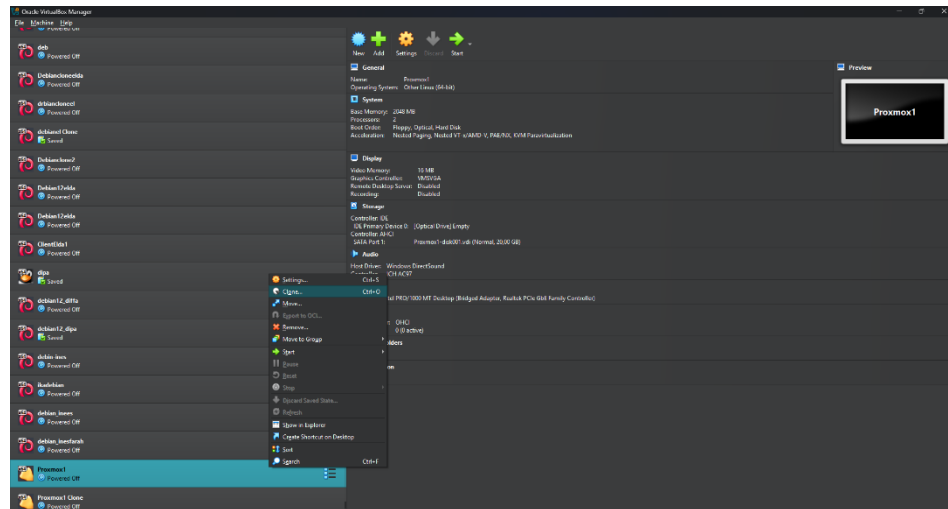
Betrant Wiprazzia Mezzaluna
NIM. 223307091

**JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2025**

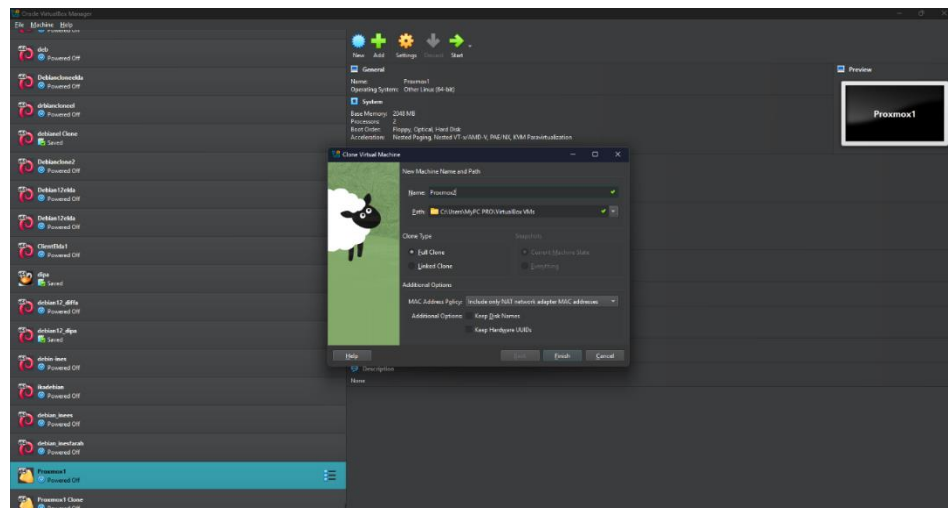
HASIL PRAKTIKUM

A. Langkah 1 : Membuat Clone Virtual Machine pada VirtualBox

1. Pastikan mesin virtual dalam keadaan “Power Off”. Pilih mesin virtual tersebut. Klik kanan pada mesin virtual yang dipilih, lalu pilih opsi "Clone".



2. Beri nama baru untuk klon mesin virtual (misal: proxmox2), dan tentukan path/lokasi dimana mesin virtual akan disimpan (misal disimpan bersama folder mesin virtual proxmox1), kemudian pilih tipe kloning, dalam praktikum ini kita akan memilih "Full clone". Klik "Finish" untuk membuat klon mesin virtual.



3. Tunggu hingga proses kloning selesai. Setelah itu akan muncul virtual mesin baru hasil dari kloning.



4. Pilih mesin virtual klon dari daftar VirtualBox, lalu klik tombol "Start" untuk memulai klon mesin virtual.

B. Langkah 2 : Mengkonfigurasi Mesin Virtual Hasil Klon

1. Login ke dalam mesin virtual proxmox2, masukkan username dengan root dan password dengan kredensial yang sama seperti proxmox1.

```
-----  
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to  
configure this server - connect to:  
  
https://10.253.0.91:8006/  
-----
```

```
proxmox1 login: root  
Password: _
```

2. Mengubah hostname PVE dari proxmox1.pnm.ac.id menjadi proxmox2.pnm.ac.id dengan mengeksekusi perintah berikut

```
-----  
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to  
configure this server - connect to:  
  
https://10.253.0.91:8006/  
-----
```

```
proxmox1 login: root  
Password:  
Linux proxmox1.pnm.ac.id 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64
```

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.
```

```
Last login: Fri Mar 14 08:17:16 WIB 2025 on tty1  
root@proxmox1:~# hostnamectl set-hostname proxmox2.pnm.ac.id  
root@proxmox1:~#
```

3. Memverifikasi hasil perubahan hostname dengan perintah “hostnamectl”.

```
-----  
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to  
configure this server - connect to:  
  
https://10.253.0.91:8006/  
-----
```

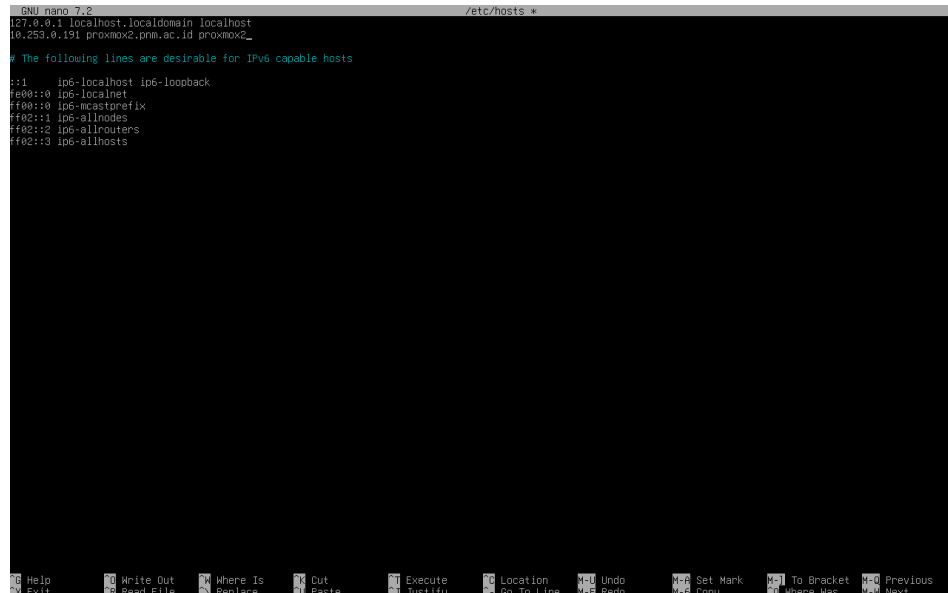
```
proxmox1 login: root  
Password:  
Linux proxmox1.pnm.ac.id 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64
```

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.
```

```
Last login: Fri Mar 14 08:17:16 WIB 2025 on tty1  
root@proxmox1:~# hostnamectl set-hostname proxmox2.pnm.ac.id  
root@proxmox1:~# hostnamectl  
Static hostname: proxmox2.pnm.ac.id  
Icon name: computer-vm  
Chassis: vm  
Machine ID: 4e3f77ea67ef48bc9cdce4bf7e6dc74a  
Boot ID: 3dfca5ee6d6841e5b56188b29fd02e63  
Virtualization: oracle  
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)  
Kernel: Linux 6.8.12-4-pve  
Architecture: x86_64  
Hardware Vendor: Innatek GmbH  
Hardware Model: VirtualBox  
Firmware Version: VirtualBox  
root@proxmox1:~#
```

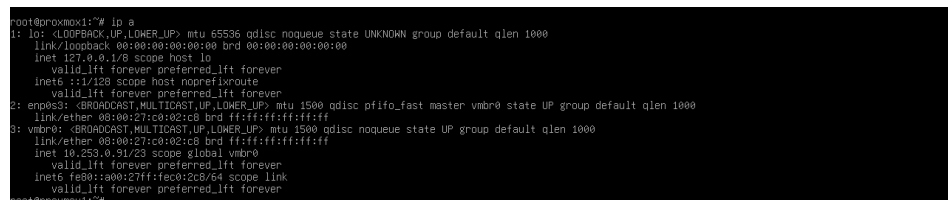
4. Mengubah pemetaan alamat ip address ke hostname pada file /etc/hosts. Masuk kedalam file menggunakan perintah nano, lakukan perubahan pada baris ke-2 dengan ketentuan ip address 10.253.0.191. Kemudian tekan CTRL + X untuk keluar dari editor nano. Simpan perubahan dengan mengetik Y dan tekan Enter.



```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.253.0.191 proxmox2.pnm.ac.id proxmox2_
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

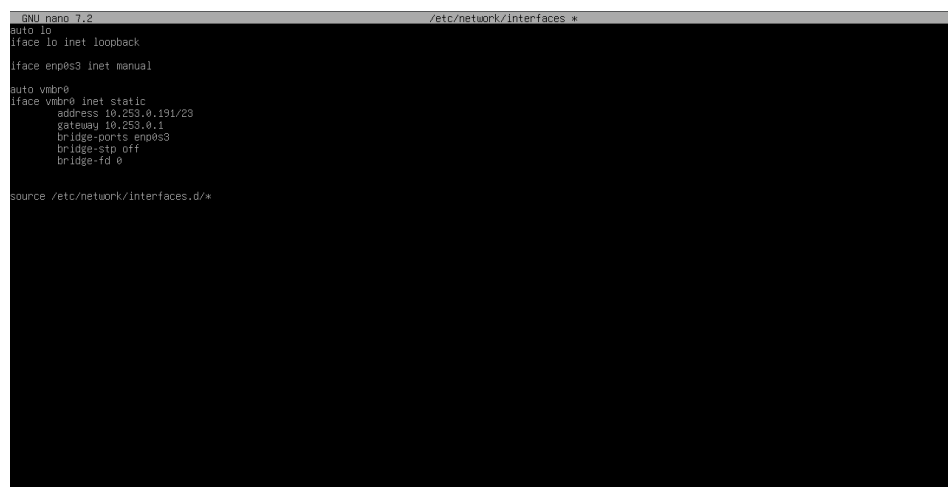
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe80:: ip6-localnet
ff00:: ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

5. Cek Konfigurasi Interface jaringan saat ini dengan menampilkan daftar antarmuka jaringan dan konfigurasi IP mereka.



```
root@proxmox1:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BRROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:02:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    link/ether 08:00:27:c0:02:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: vbr0: <BRROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    inet 10.253.0.91/23 scope global vbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe00:2c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@proxmox1:~#
```

6. Mengubah alamat IP pada file /etc/network/interfaces. Lakukan perubahan pada ip-address menjadi 10.253.0.191. Kemudian tekan CTRL + X untuk keluar dari editor nano. Simpan perubahan dengan mengetik Y dan tekan Enter.



```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
auto lo
iface lo inet loopback

iface enp0s3 inet manual

auto vbr0
iface vbr0 inet static
    address 10.253.0.191/23
    gateway 10.253.0.1
    bridge-ports enp0s3
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

source /etc/network/interfaces.d/*
```

7. Restart jaringan untuk menerapkan konfigurasi baru dengan menjalankan perintah “systemctl restart networking”.

8. Pastikan perubahan telah diterapkan dan konfigurasi antarmuka sudah sesuai dengan yang Anda inginkan.

```
root@proxmox1:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BRIDGE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:00:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.253.0.191/23 scope global vbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe00:2c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@proxmox1:~#
```

9. Memperbaharui PVE banner agar keterangan alamat IP untuk pengaksesan Web GUI dari VM proxmox2 menggunakan alamat IP terbaru yaitu 10.220.0.111.

```
root@proxmox1:~# systemctl restart networking
root@proxmox1:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BRIDGE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:00:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.253.0.191/23 scope global vbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe00:2c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@proxmox1:~# /usr/bin/pvebanner
root@proxmox1:~# cat /etc/issue
-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

    https://10.253.0.191:8006/
-----
root@proxmox1:~#
```

10. Lakukan “logout” untuk menverifikasi perubahan hostname dan banner. Lakukan “login” kembali menggunakan user dan password anda.

```
-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

    https://10.253.0.191:8006/
-----

proxmox2 login: root
Password:
Linux proxmox2.pnm.ac.id 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Mar 14 08:26:45 WIB 2025 on tty1
root@proxmox2:~#
```

11. Menghapus referensi nama hostname proxmox1 dari PVE dengan perintah “rm -rf /etc/pve/nodes/proxmox1”. Kemudian Membuat host entry baru di PVE dan folder-folder terkait lainnya di direktori /etc/pve dengan mengeksekusi perintah “service pve-cluster restart”.

```
-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://10.253.0.191:8006/
-----

proxmox2 login: root
Password:
Linux proxmox2.pmm.ac.id 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Mar 14 08:26:45 WIB 2025 on tty1
root@proxmox2:~# rm -rf /etc/pve/nodes/proxmox1
root@proxmox2:~# service pve-cluster restart
root@proxmox2:~#
```

12. Hasil pembuatan host entry PVE dengan mengeksekusi perintah “ls -l /etc/pve” dan “ls -l /etc/pve/nodes”.

```
-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://10.253.0.191:8006/
-----

proxmox2 login: root
Password:
Linux proxmox2.pmm.ac.id 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64

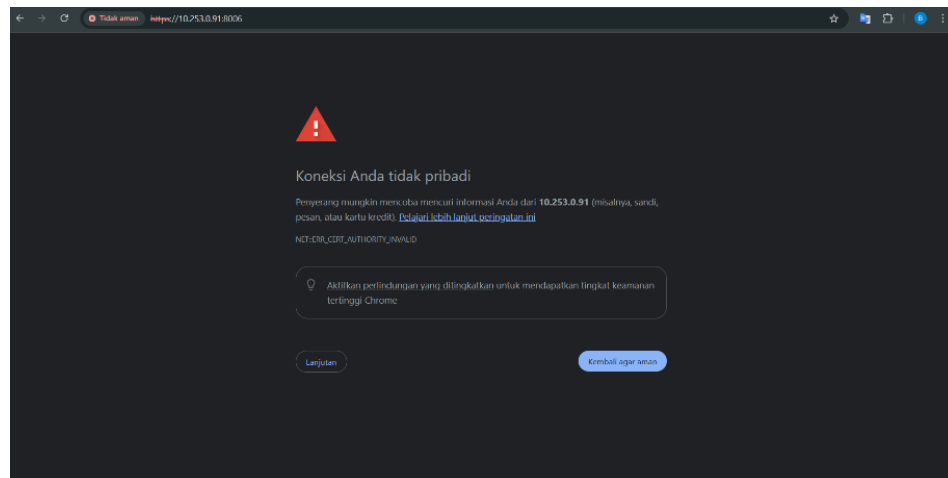
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Mar 14 08:26:45 WIB 2025 on tty1
root@proxmox2:~# rm -rf /etc/pve/nodes/proxmox1
root@proxmox2:~# service pve-cluster restart
root@proxmox2:~# ls -l /etc/pve
total 5
-rw-r----- 1 root www-data 451 Mar 14 07:47 authkey.pub
-rw-r----- 1 root www-data 451 Mar 14 07:47 authkey.pub.old
-rw-r----- 1 root www-data 16 Feb 28 09:03 datacenter.cfg
drwxr-xr-x 2 root www-data 0 Feb 28 09:28 firewall
-rw-r----- 1 root www-data 0 Feb 28 09:28 ha
drwxr-xr-x 1 root www-data 178 Mar 7 11:02 jobs.cfg
lrwxr-xr-x 1 root www-data 0 Jan 1 1970 local -> nodes/proxmox2
lrwxr-xr-x 1 root www-data 0 Jan 1 1970 lxc -> nodes/proxmox2/lxc
drwxr-xr-x 2 root www-data 0 Feb 28 09:28 mapping
drwxr-xr-x 2 root www-data 0 Feb 28 09:28 nodes
lrwxr-xr-x 1 root www-data 0 Jan 1 1970 openvz -> nodes/proxmox2/openvz
drwxr-xr-x 2 root www-data 0 Feb 28 09:28 priv
-rw-r----- 1 root www-data 2074 Feb 28 09:28 pve-root-ca.pem
-rw-r----- 1 root www-data 1704 Feb 28 09:28 pve-www.key
lrwxr-xr-x 1 root www-data 0 Jan 1 1970 qemu-server -> nodes/proxmox2/qemu-server
drwxr-xr-x 2 root www-data 0 Feb 28 09:28 sdn
-rw-r----- 1 root www-data 127 Feb 28 09:03 storage.cfg
-rw-r----- 1 root www-data 42 Feb 28 09:03 user.cfg
drwxr-xr-x 2 root www-data 0 Feb 28 09:28 virtual-guest
-rw-r----- 1 root www-data 119 Feb 28 09:28 vzdump.cron
root@proxmox2:~# ls -l /etc/pve/nodes
total 0
root@proxmox2:~#
```

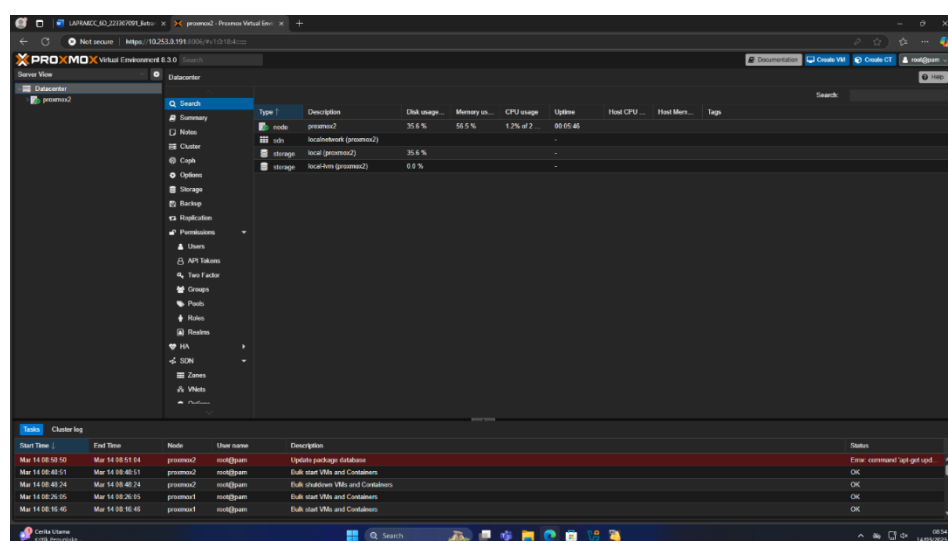
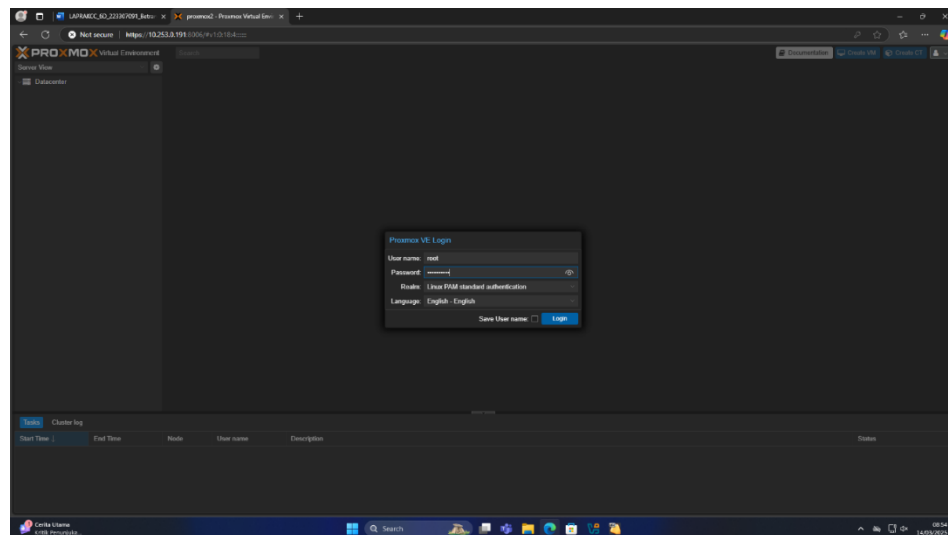
13. Melakukan reboot node proxmox2 agar perubahan terkait host entry berdampak pada Web GUI dari PVE.

```
root@proxmox2:~# reboot
```

14. Buka kembali web browser di mesin fisik atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan yang sama dengan mesin virtual. Ketik alamat IP Proxmox VE dengan format `https://IP_MESIN_VIRTUAL:8006` (`https://10.253.0.191:8006`) dan Enter.

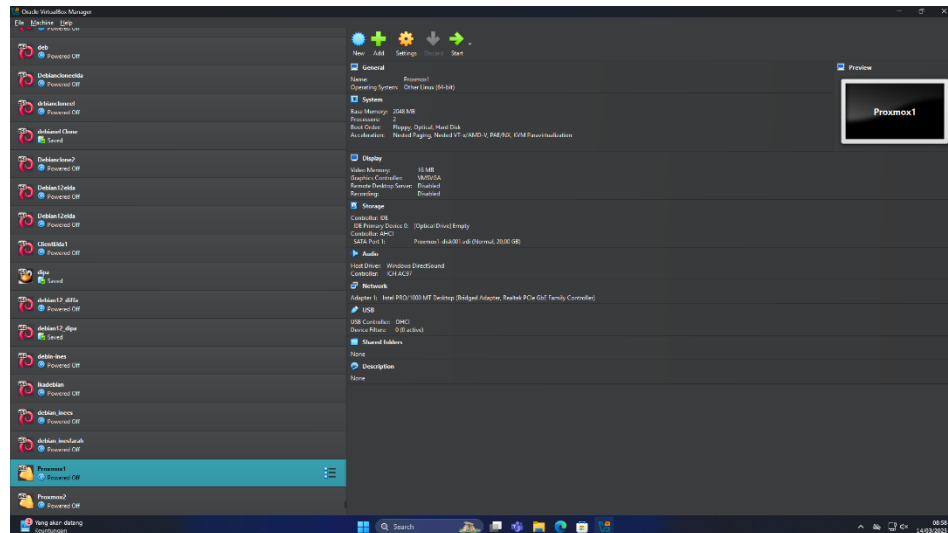


15. Lalu login kedalam antarmuka web Proxmox VE menggunakan user dan password.

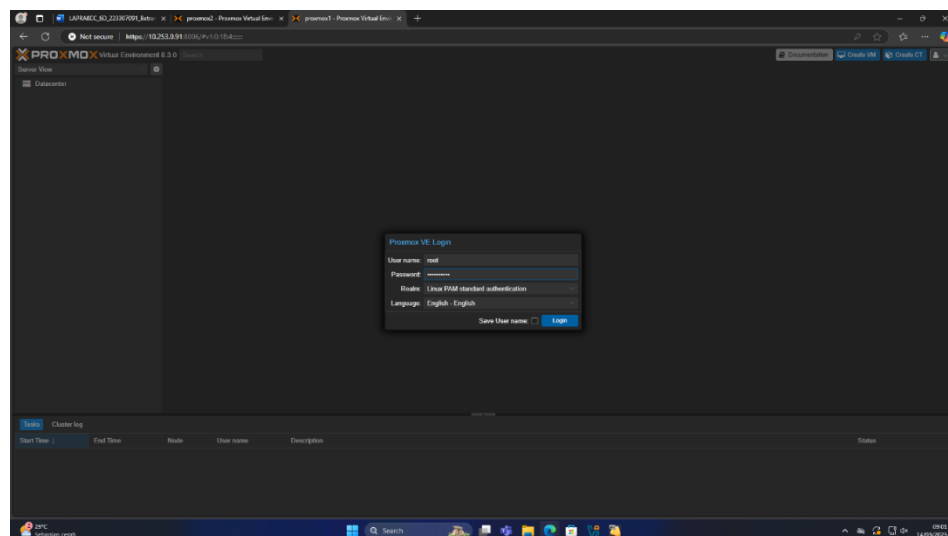


C. Langkah 3 : Aktivasi Cluster pada Node Pertama

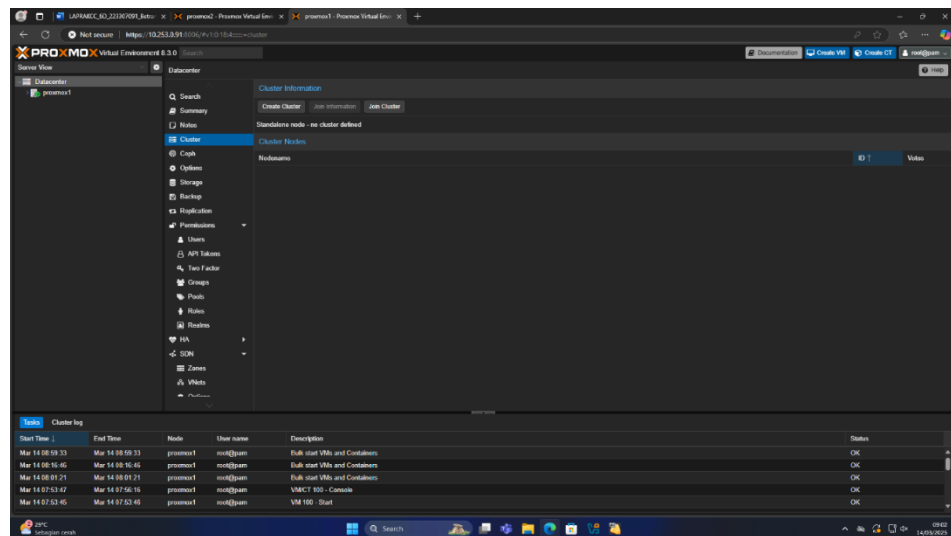
1. Siapkan dua node Proxmox VE yang sudah terpasang dan terhubung dalam jaringan. Dalam praktikum ini kita sudah menyiapkan 2 mesin virtual sebagai node yaitu **proxmox1** dan **proxmox2**.



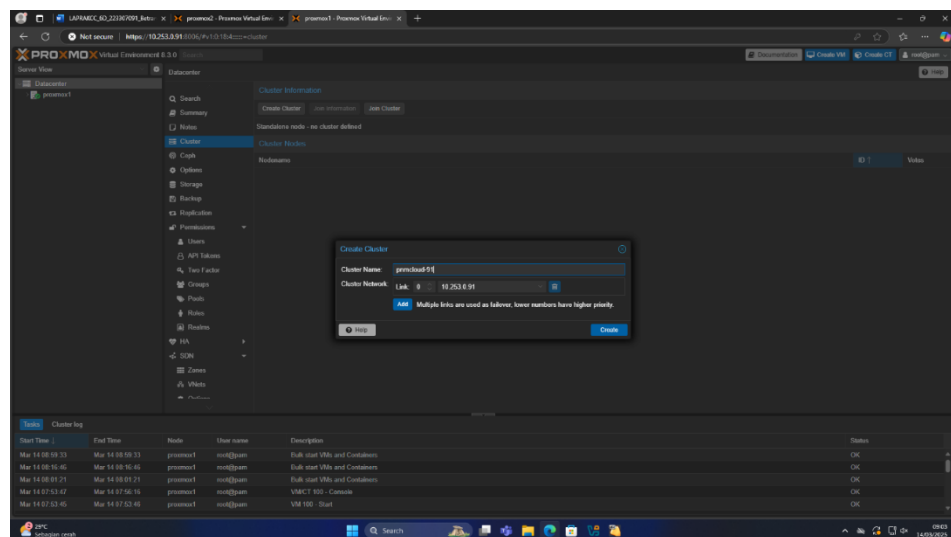
2. Jalankan Proxmox1, lalu buka antarmuka web Proxmox VE node proxmox1. Dalam panduan ini ini berada pada alamat <https://10.253.0.91:8006>. Masukkan username dengan root dan password anda.



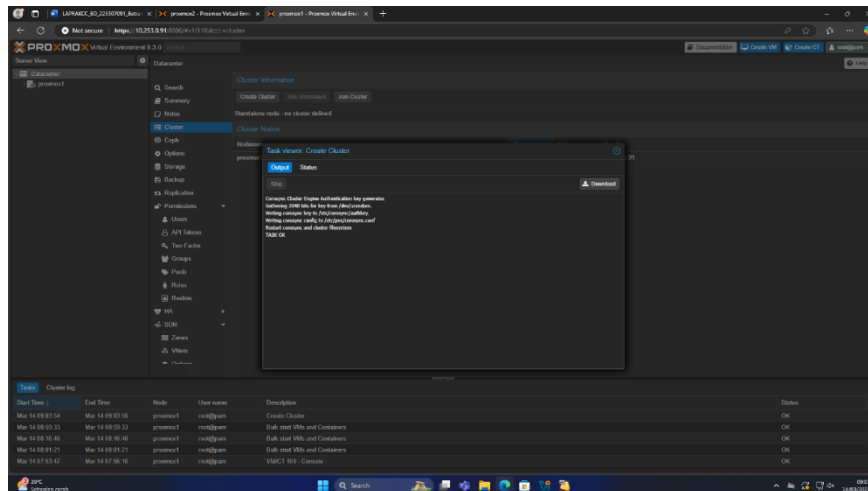
3. Pada tampilan dashboard dalam panel sebelah kiri pilih "Datacenter", kemudian pilih "Cluster" pada submenu. Lalu klik tombol "Create Cluser" pada Cluster Information.



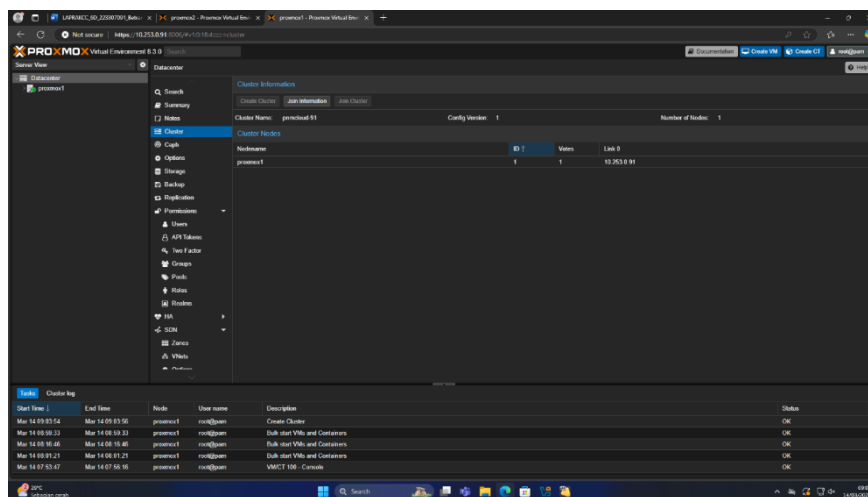
4. Masukkan nama unik untuk cluster. Dalam praktikum ini ketikkan nama cluster dengan format pnmcloud-91. Klik tombol "Create" untuk membuat cluster.



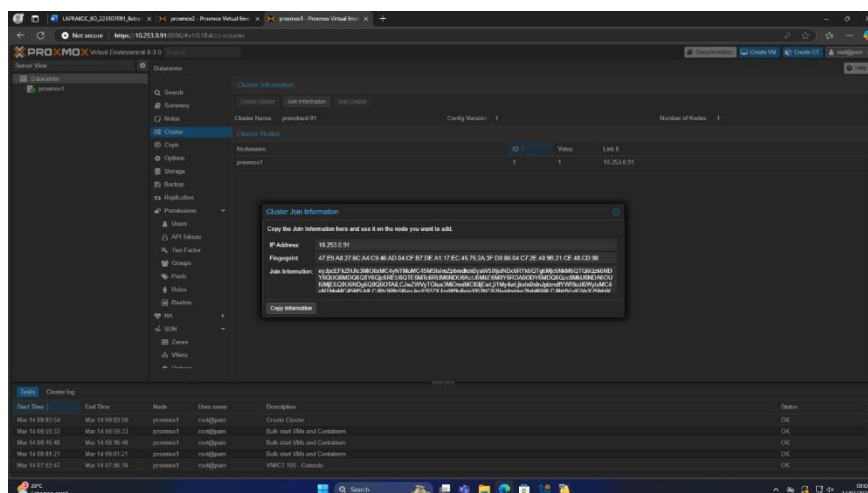
5. Tunggu hingga proses pembuatan cluster selesai dimana ditandai dengan pesan TASK OK pada bagian output dari "Task viewer: Create cluster".



6. Hasil akan terlihat hasil dari pembuatan cluster dengan nama pnmccloud-91 dengan node proxmox1 dan alamat IP 10.253.0.91 yang telah secara langsung digabungkan ke cluster tersebut.

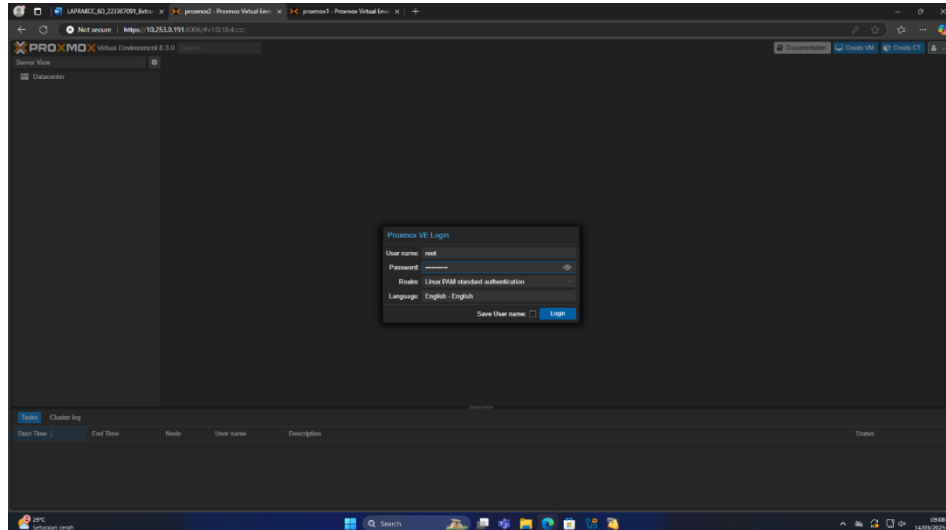


7. Gabungkan Proxmox1 dengan Proxmox2 dengan pilih tombol “Join Information”. Tampil kotak dialog Cluster Join Information, kemudian klik copy.

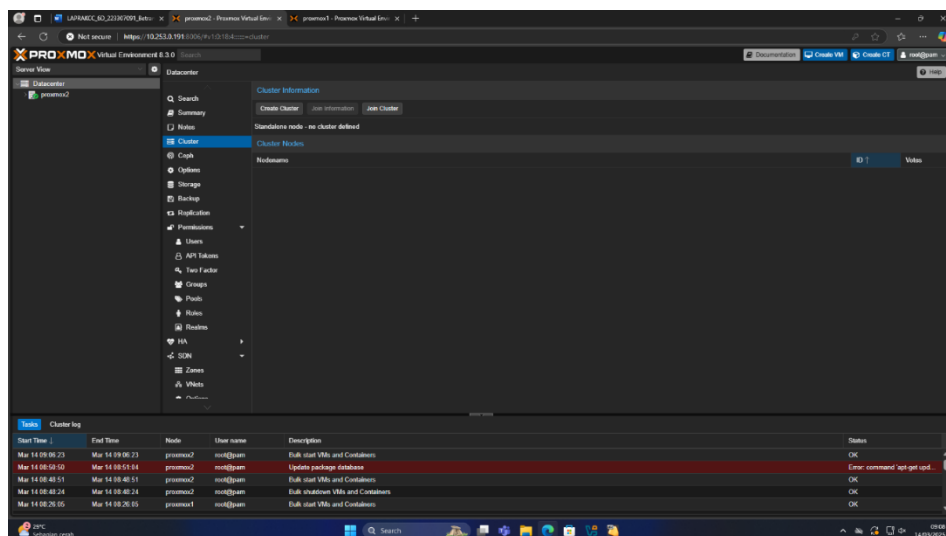


D. Langkah 4 : Tambahkan Node Lain ke Cluster

1. Jalankan Proxmox2, lalu buka antarmuka web Proxmox VE node proxmox2. Dalam panduan ini ini berada pada alamat <https://10.253.0.191:8006>. Masukkan username dengan root dan password anda.



2. pada tampilan dashboard dalam panel sebelah kiri pilih "Datacenter" dan kemudian pilih "Cluster" pada submenu. Lalu klik tombol "Join Cluster" pada jendela Cluster Information.



3. Pada inputan Information, paste (Ctrl+V) Join Information yang telah disalin pada node proxmox1 sebelumnya. Sedangkan pada inputan Password, masukkan sandi login dari user "root" milik node proxmox1 yang digunakan sebagai persyaratan untuk menambahkan node proxmox2 ke cluster "pnmcloud-91", kemudian klik

The screenshot shows the Proxmox VE web interface. The main content area displays the 'Cluster Information' for the cluster named 'proxmox2'. The cluster is a Standalone node - no cluster defined. A modal window titled 'Cluster join' is open, showing information for joining a new node to the cluster. The modal includes fields for Hostname, IP Address, and Cluster Network, and a 'Join' button.

Cluster Information

Cluster: proxmox2

Summary

Nodes: 1

Cluster: Standalone node - no cluster defined

Cluster Nodes

Node: proxmox2

Cluster join

Host: proxmox2

Hostname: proxmox2

IP Address: 10.253.18.11

Cluster Network: 10.253.18.11

Join

Tasks

Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
May 14 00:39:22	May 14 00:39:23	proxmox2	root@proxmox2	Run task Vm and Containers	OK
May 14 00:00:50	May 14 00:01:04	proxmox2	root@proxmox2	Update package database	Failed: command 'apt-get update' failed
May 14 00:40:51	May 14 00:40:51	proxmox2	root@proxmox2	Run task Vm and Containers	OK
May 14 00:40:24	May 14 00:40:28	proxmox2	root@proxmox2	Run shutdown Vm and Containers	OK
May 14 00:36:05	May 14 00:36:05	proxmox2	root@proxmox2	Run task Vm and Containers	OK

The screenshot shows the Proxmox VE interface with the 'Task' window open. The task is 'Backup VMs and Containers' and is currently running. The task details show it is a 'Backup' task, created by 'root@proxmox2', and is running on the 'proxmox2' node. The task is part of a 'Backup' group and is scheduled to run every 15 minutes. The task is currently running and has a status of 'OK'.

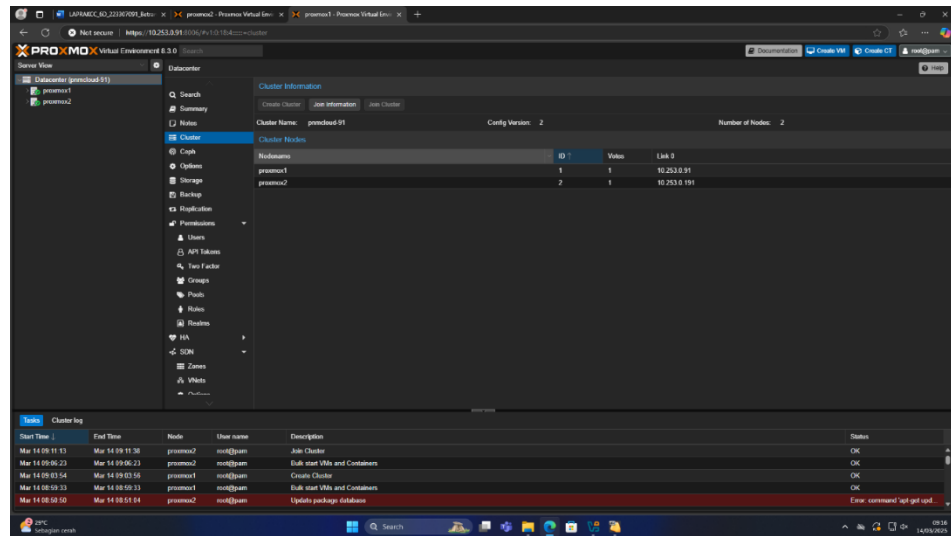
The screenshot displays the Proxmox VE web interface. The top navigation bar shows the user is logged in as 'root@pve'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Server View', shows a tree structure with 'Datacenter' expanded, revealing a cluster named 'proxmox-01'. The right panel, titled 'Cluster Information', shows the cluster name 'proxmox-01', configuration version '2', and number of nodes '2'. Below this, a table lists the nodes:

Node Name	ID	State	Last
proxmox1	1	1	10.263.0.91
proxmox2	2	1	10.263.0.191

At the bottom, a 'Tasks' table shows the history of cluster operations:

Start Time	End Time	Node	User Name	Description	Status
Mar 14 06:11:13	Mar 14 06:11:36	proxmox2	root@pve	Join Cluster	OK
Mar 14 06:20:23	Mar 14 06:20:33	proxmox2	root@pve	Join start VMs and Containers	OK
Mar 14 06:03:54	Mar 14 06:03:56	proxmox1	root@pve	Create Cluster	OK
Mar 14 06:05:33	Mar 14 06:05:33	proxmox1	root@pve	Join start VMs and Containers	OK
Mar 14 06:06:50	Mar 14 06:06:54	proxmox2	root@pve	Update package database	Error: command 'apt-get update'

6. Kemudian buka antarmuka web node proxmox1 untuk melakukan pengecekan apakah node proxmox2 juga sudah muncul di dashboard antarmuka web proxmox1.



REFERENSI PRAKTIKUM

- <https://iputuhariyadi.net/2019/05/12/membangun-high-availability-havirtualization-server-berbasis-proxmox-ve-5-3/>
- <https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html>

**LAPORAN PRAKTIKUM IV
CLOUD COMPUTING
“PROXMOX VE STORAGE MANAGEMENT”**



Oleh:

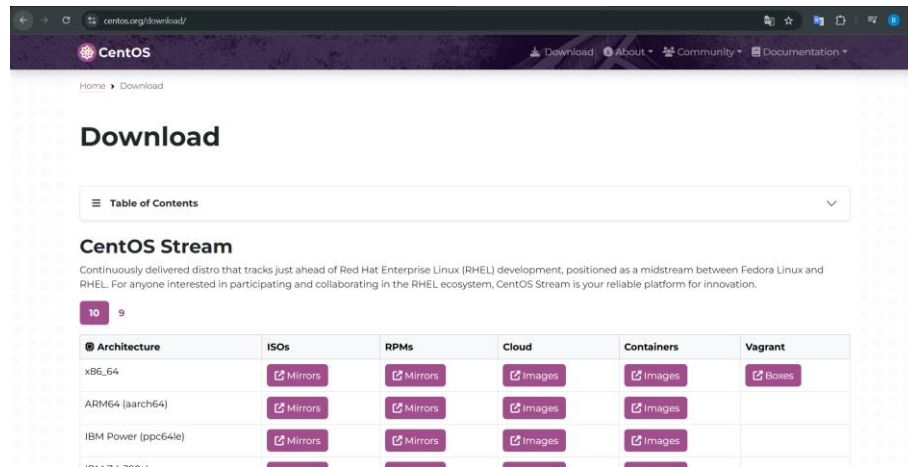
Betrant Wiprazzia Mezzaluna
NIM. 223307091

**JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2025**

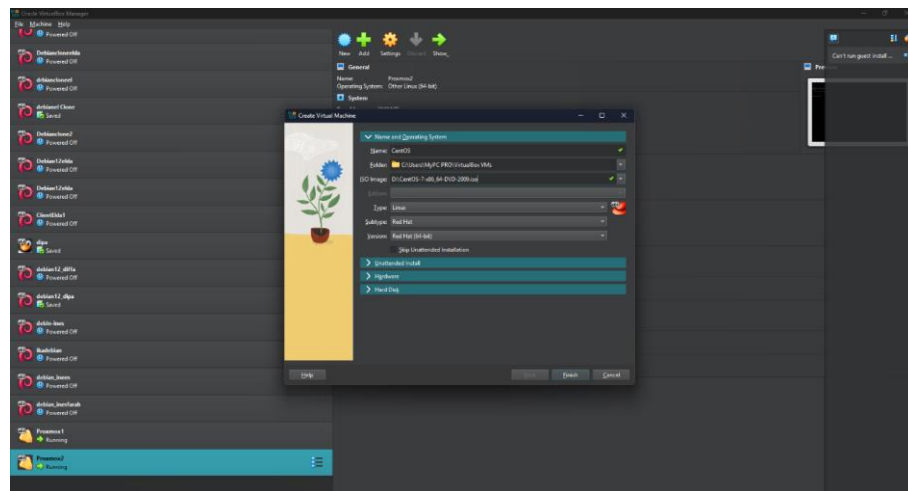
HASIL PRAKTIKUM

A. Langkah 1 : Instalasi CentOS 7 sebagai node NFS pada VirtualBox

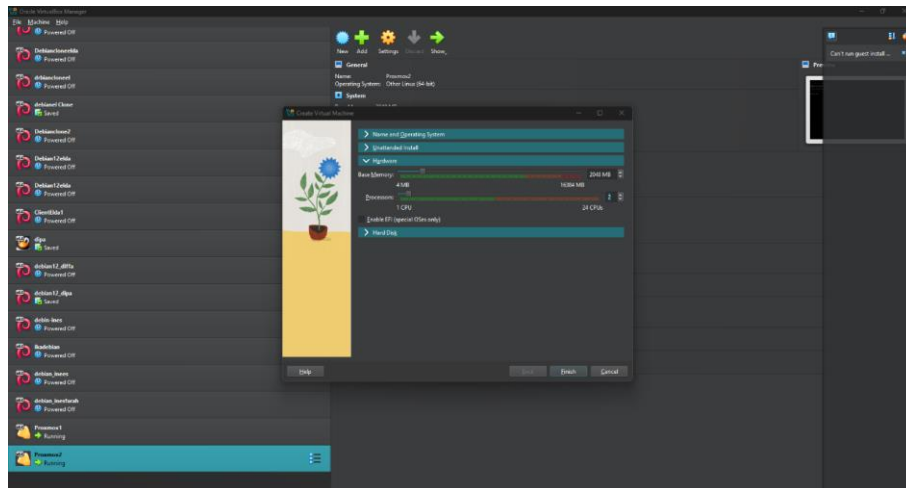
1. Tunggu proses "Join Cluster" hingga muncul pesan Join request OK.



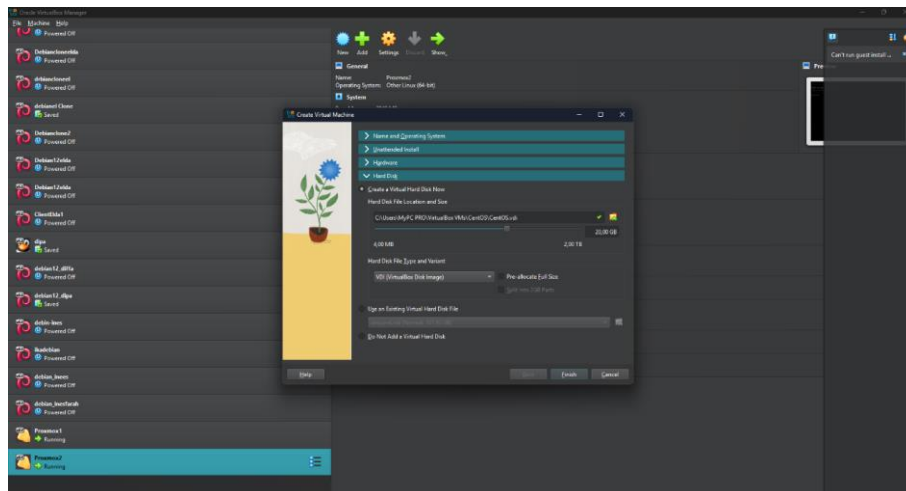
2. Kemudian buka VirtualBox. Kemudian klik "New" (Baru) untuk membuat mesin virtual baru. Berikan nama untuk mesin virtual (misalnya, "centos-nfs"), pilih lokasi folder virtual sama dengan lokasi folder virtual mesin proxmox1 dan proxmox2, kemudian pilih jenis sistem operasi "Linux" dan versi "Red Hat (64-bit)".



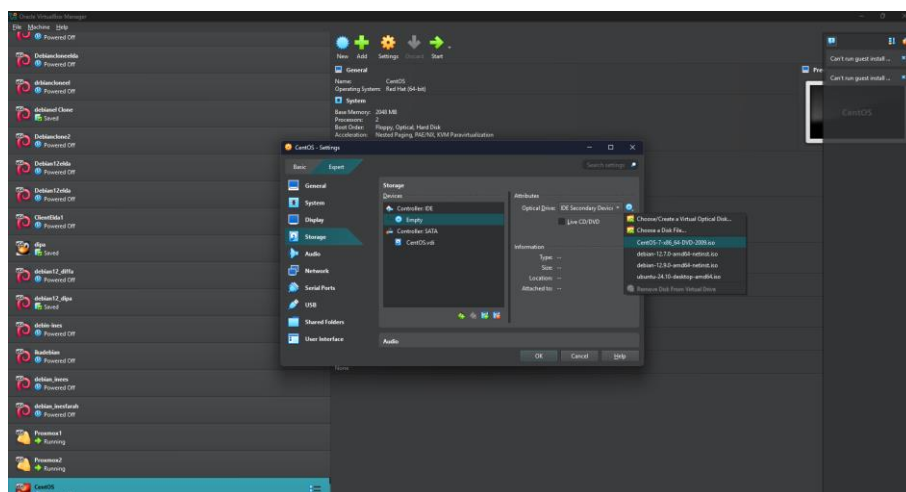
3. Atur jumlah memori dan CPU yang akan dialokasikan untuk mesin virtual. Disarankan setidaknya 1024 MB atau lebih untuk memori, dan alokasi processor 1 CPU tergantung pada sumber daya yang tersedia pada komputer Anda. Atur jumlah memori dan CPU yang akan dialokasikan untuk mesin virtual. Disarankan setidaknya 1024 MB atau lebih untuk memori, dan alokasi processor 1 CPU tergantung pada sumber daya yang tersedia pada komputer Anda.



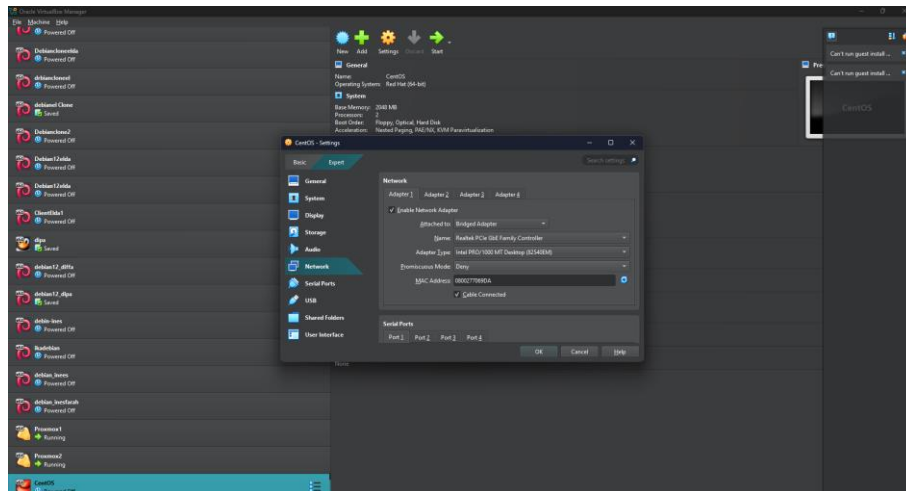
4. Buat hard disk virtual baru dengan mengikuti panduan langkah-langkah pada layar. Disarankan untuk membuat hard disk setidaknya 20 GB atau lebih. Kemudian klik "Finish" untuk menyelesaikan proses pembuatan VM.



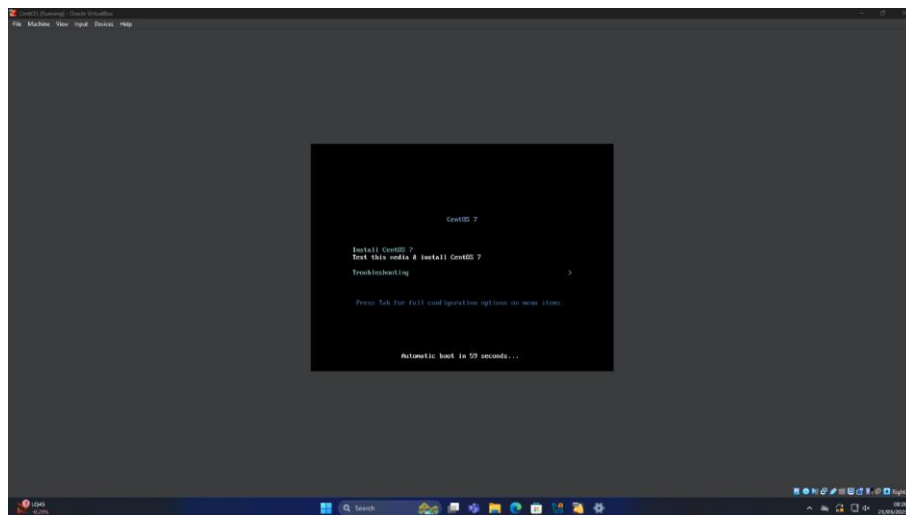
5. Pada bagian tab "Storage", di bawah "Controller: IDE", klik icon disk "Empty". Kemudian pada bagian "Optical Drive" klik panah pada icon "Disk" dan pilih "CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso".



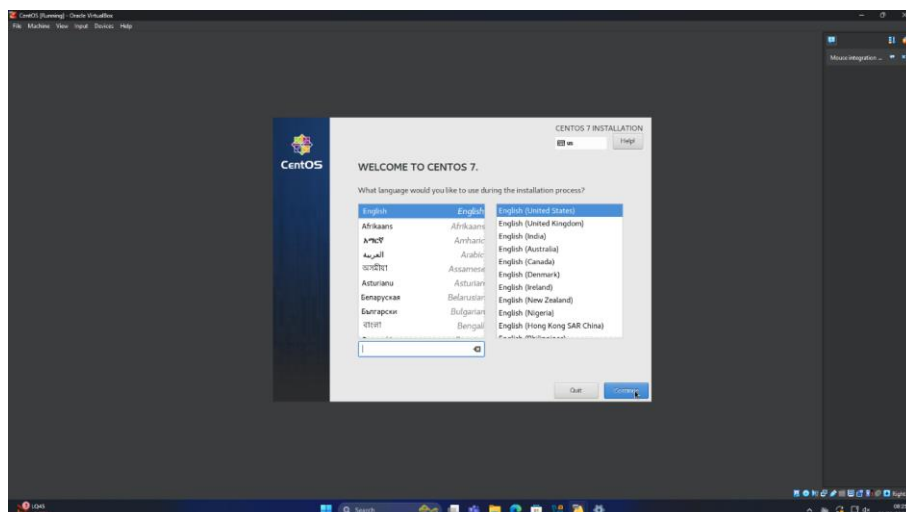
6. Pada bagian tab "Network", di Attached too pilih "Bridge Adapter" Kemudian pilih "ok" untuk menyimpan. Klik "Start" (Mulai) untuk menjalankan mesin virtual.



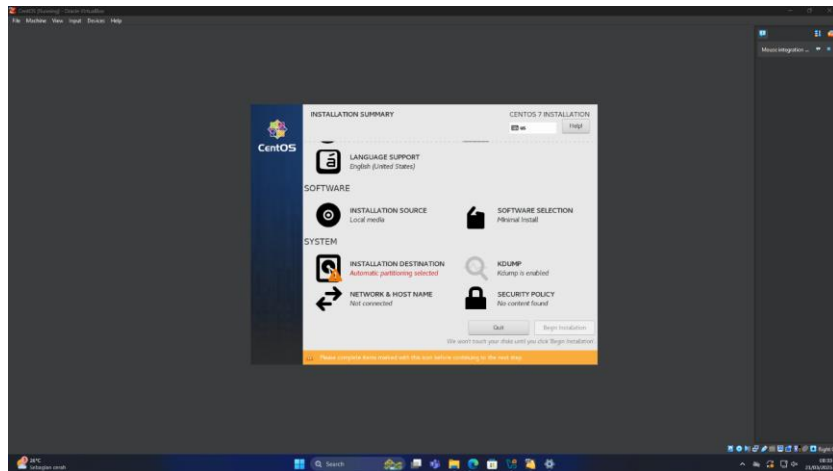
7. Pada layar boot awal, pilih opsi "Install CentOS 7" menggunakan tombol panah pada keyboard dan klik tombol Enter jika sudah terpilih.



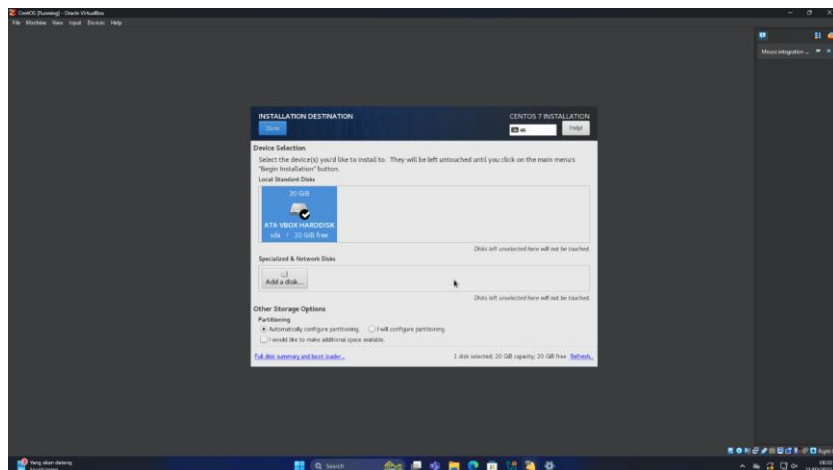
8. Ikuti panduan langkah-langkah instalasi yang ditampilkan di layar. Anda akan diminta untuk memilih bahasa dan zona waktu. Klik "Next" untuk setelan default.



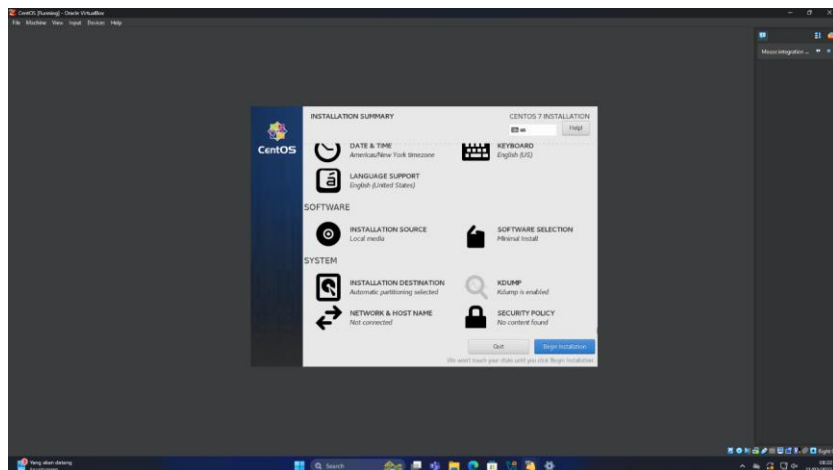
9. Pada jendela berikutnya, scroll ke bawah untuk mencari bagian "Installation Destination" dan klik "Installation Destination".



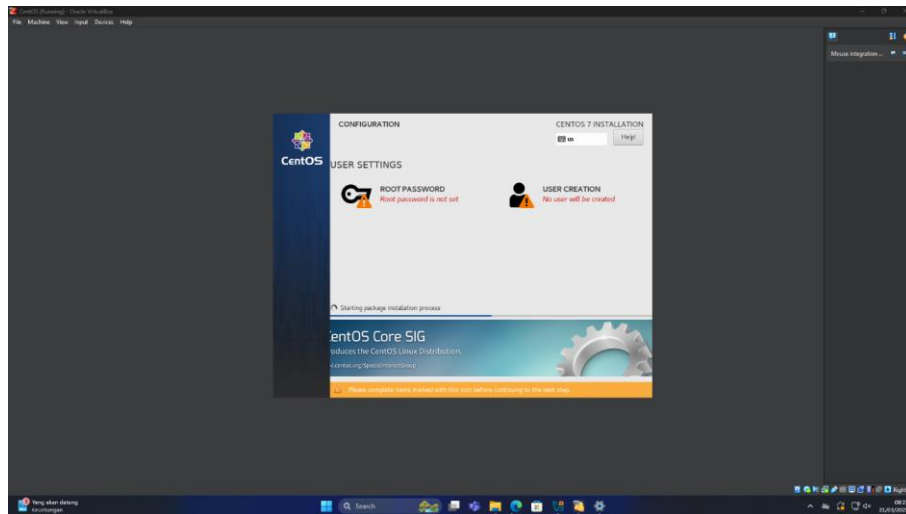
10. Kemudian pilih disk virtual yang telah dibuat otomatis hingga muncul tanda centang. Jika sudah tidak ada warning silahkan klik tombol "Done". Pastikan Anda memilih disk yang benar untuk instalasi CentOS 7.



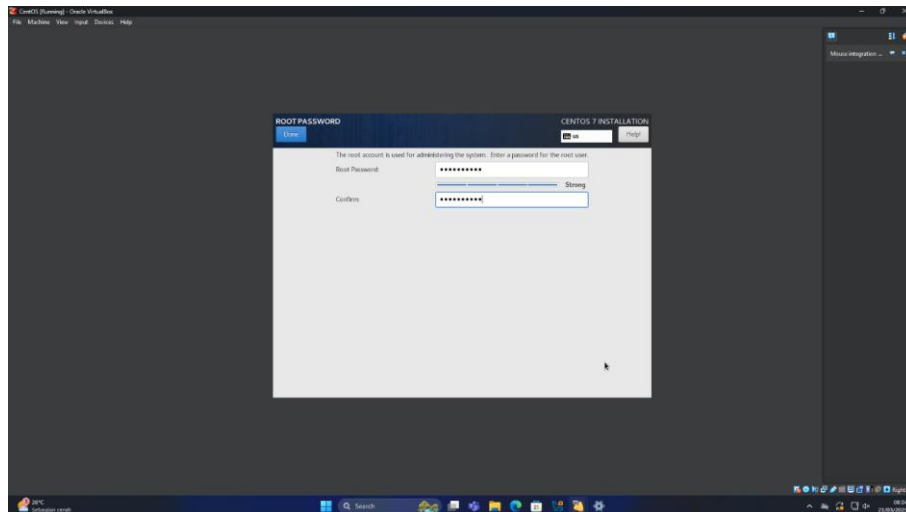
11. Jika sudah tidak ada pesan warning atau error, dapat langsung klik tombol "Begin Installation" untuk memulai proses instalasi OS CentOS 7 di mesin virtual.



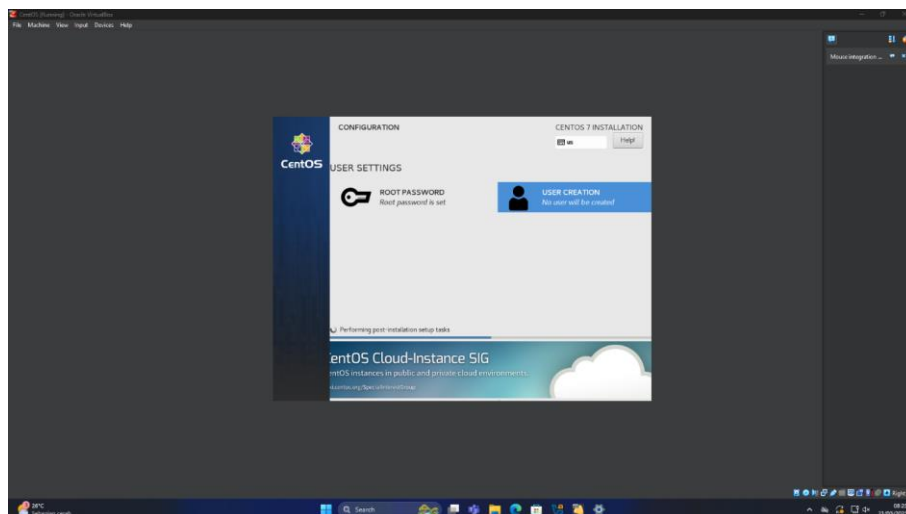
12. Proses instalasi akan dimulai, sambil menunggu proses instalasi selesai, Anda dapat mengatur kredensial password untuk root dengan mengklik menu Root Password.



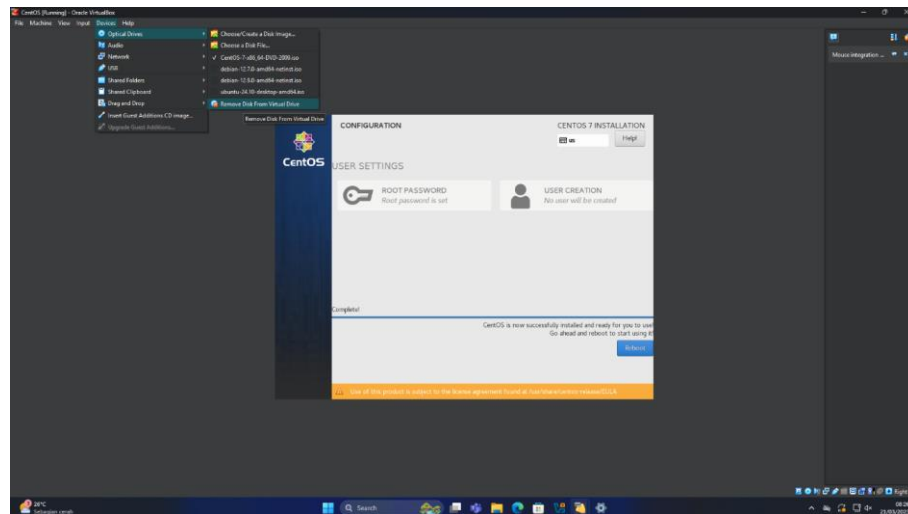
13. Buat password sesuai dengan yang ada butuhkan.



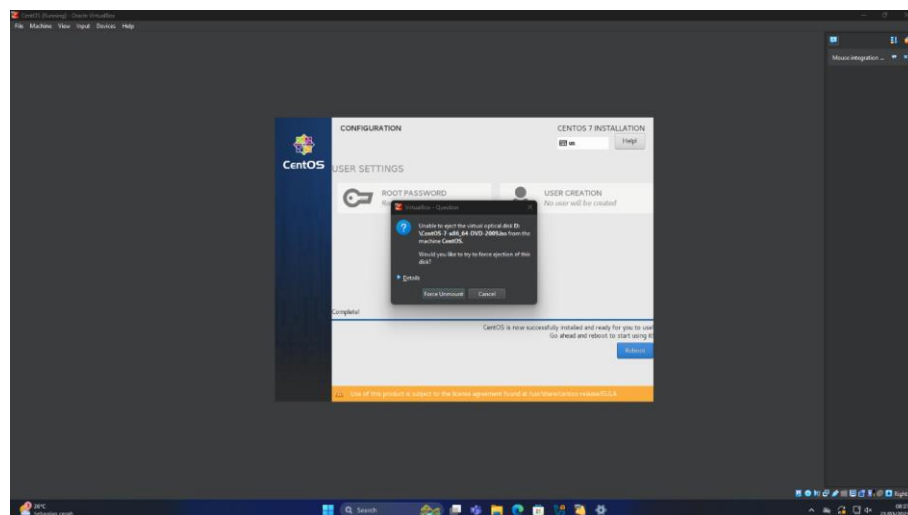
14. Tunggu hingga proses Instalasinya selesai.



15. Setelah proses instalasi selesai, pada bagian tab jendela mesin virtual, pilih tab "Device" lalu pilih opsi "Optical Drives" dan klik opsi "Remove disk from virtual drive" untuk melepas file iso dari mesin virtual. Kemudian klik tombol "Reboot".

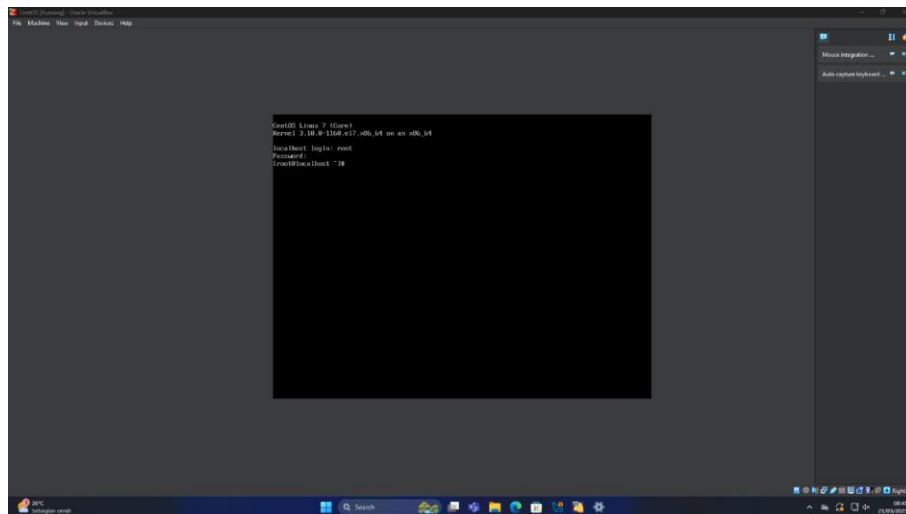


16. Akan muncul pesan konfirmasi melepas file iso, klik tombol "Force Unmount". Lalu klik tombol "Reboot" untuk memulai ulang OS.

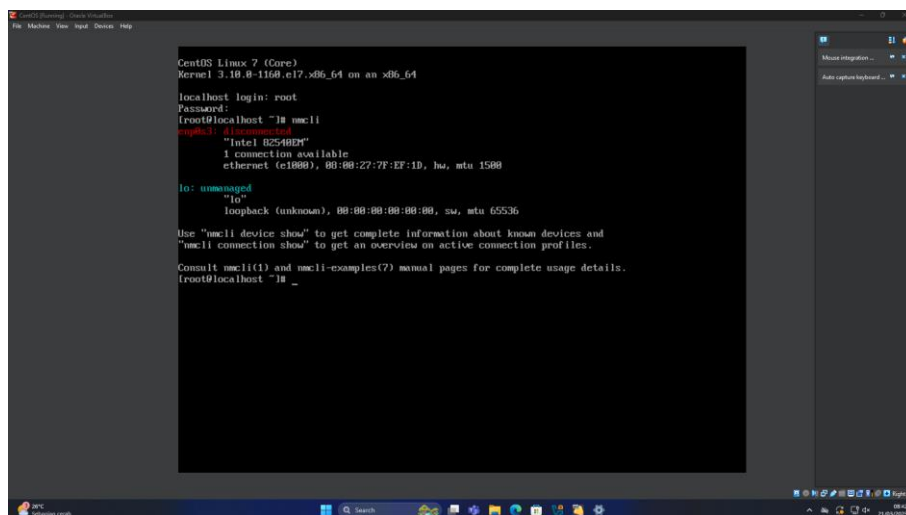


B. Langkah 2 : Instalasi dan Konfigurasi NFS pada CentOS 7

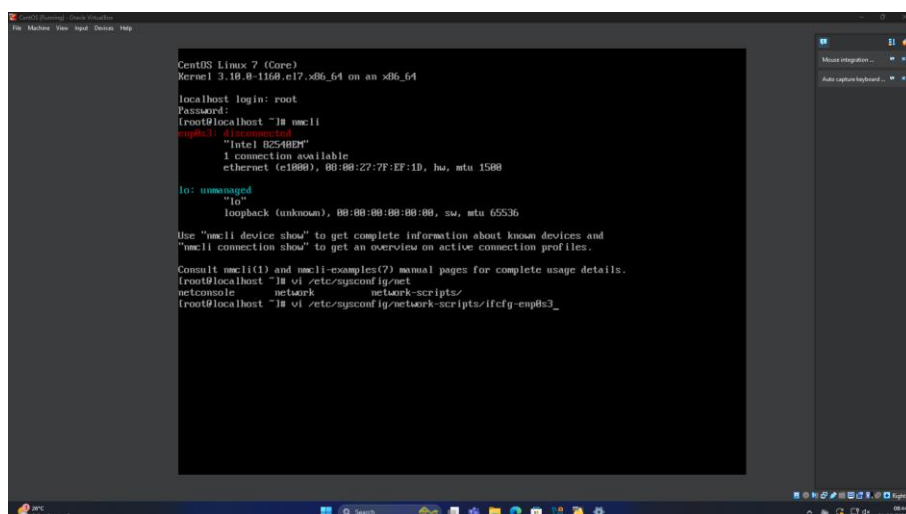
1. Setelah mesin virtual centos-nfs kembali menyala, masukkan akun root dan kata sandi yang telah diatur selama instalasi.



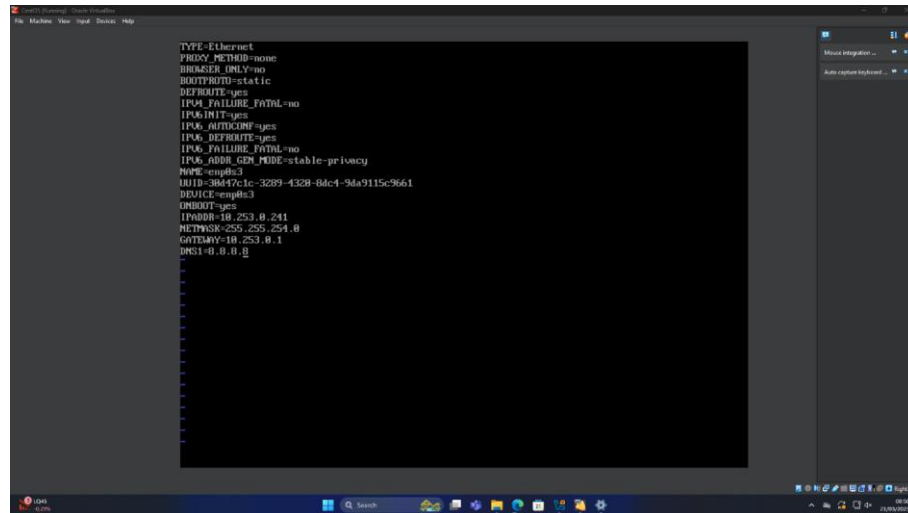
2. Tampilkan daftar antarmuka jaringan dengan menjalankan perintah "nmcli"



3. Kemudian buka file konfigurasi jaringan dengan mengetikkan perintah

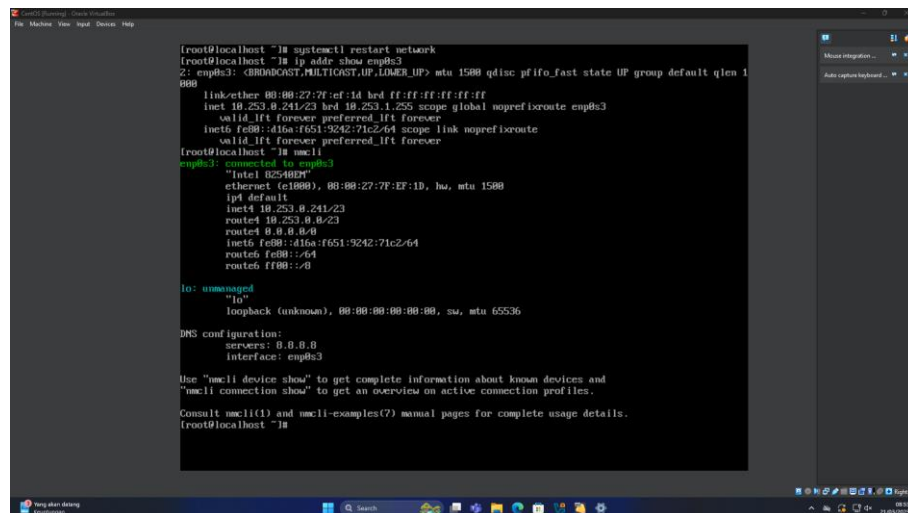


4. Ubah atau tambahkan baris-baris berikut ini untuk mengkonfigurasi antarmuka dengan IP statis. Gantilah BOOTPROTO menjadi "static" dan ONBOOT menjadi "yes", lalu tambahkan baris IPADDR, NETMASK, GATEWAY, DNS1 dan DNS2 sesuai dengan setup.



```
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens3
UUID=38d47c1c-32b9-432b-8dc4-9da9115c9661
DEVICE=ens3
ONBOOT=yes
IPADDR=10.253.0.241
NETMASK=255.255.254.0
GATEWAY=10.253.0.1
DNS1=0.0.0.0
```

5. Simpan perubahan dengan menekan tombol keyboard Esc, kemudian ketik :wq (dalam vi) dan tekan Enter. Kemudian aktifkan ulang antarmuka jaringan, dan memeriksa konfigurasi antarmuka untuk memastikan bahwa perubahan telah diterapkan dengan benar



```
(root@localhost ~)# systemctl restart network
(root@localhost ~)# ip addr show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
    link/ether 08:00:27:7f:ef:1d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.253.0.241/23 brd 10.253.1.255 scope global noprefixroute ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::416a:f651:9242:71c2::64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
(root@localhost ~)# nmcli
nmcli: connected to ens3
"Intel G240EM"
ethernet (e1000), 08:00:27:7f:ef:1d, hw, mtu 1500
ip4 default
inet4 10.253.0.241/23
route4 10.253.0.0/23
route4 0.0.0.0/0
inet6 fe80::416a:f651:9242:71c2::64
route6 fe80::64
route6 ::::0

lo: unmanaged
"lo"
loopback (unknown), 08:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536

DNS configuration:
servers: 0.0.0.0
interface: ens3

Use "nmcli device show" to get complete information about known devices and
"nmcli connection show" to get an overview on active connection profiles.
Consult nmcli(1) and nmcli-examples(7) manual pages for complete usage details.
(root@localhost ~)#
```

6. Update Repo CentOS-7, Kemudian lakukan update yum

```
[root@localhost ~]# sed -i.bak 's/mirrorlist/#mirrorlist/g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*
[root@localhost ~]# sed -i.bak 's#baseurl=http://mirror.centos.org#baseurl=http://vault.centos.org#' /etc/yum.repos.d/CentOS-*
[root@localhost ~]# yum update -y
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
base                                1 3.6 kB  00:00:00
extras                              1 2.9 kB  00:00:00
updates                             1 2.9 kB  00:00:00
(1/2): base/7/x86_64/primary.db      47% [=====] 1 2.8 MB/s | 16 MB  00:00:06 ETA
```

7. Pada jendela terminal mesin virtual centos-nfs. Untuk melakukan instalasi layanan nano editor jalankan perintah “yum install nano -y”. Untuk melakukan instalasi layanan NFS jalankan perintah “yum install nfs-utils -y”.

```
systemd-libs.x86_64 0:219-70.e17.9.9
systemd-sysv.x86_64 0:219-70.e17.9.9
timed-march 0:2.11.0-12.e17.9
tzdata.noarch 0:2024a-1.e17
util-linux.x86_64 0:2.37.4-65.e17.9.1
vim-minimal.x86_64 2:7.4.629-8.e17.9
virt-what.x86_64 0:1.10-4.e17.9.1
wpa_supplicant.x86_64 1:2.4-12.e17.9.2
xz.x86_64 0:5.2.2-2.e17.9
xz-libs.x86_64 0:5.2.2-2.e17.9
zlib.x86_64 0:1.2.7-21.e17.9

Complete!
[root@localhost ~]# yum install nano -y
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package nano.x86_64 0:2.3.1-10.e17 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

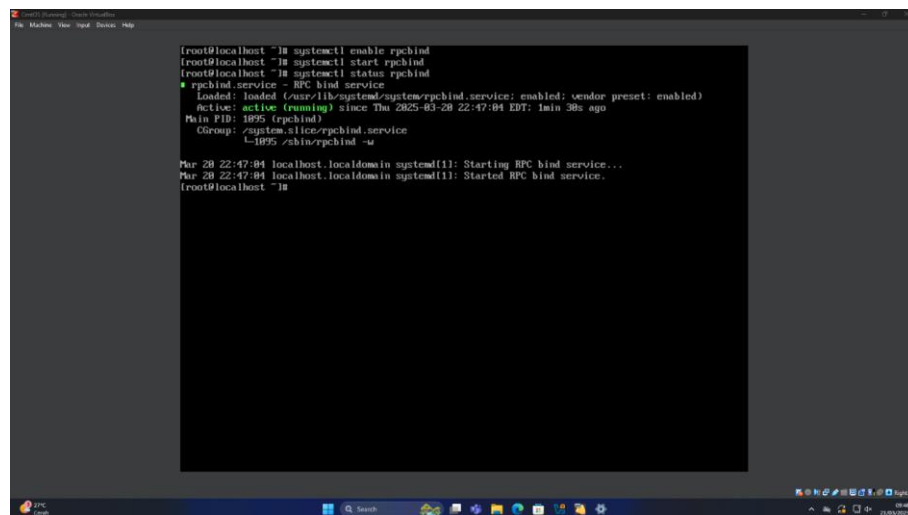
=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
nano x86_64 2.3.1-10.e17 base 440 k
Transaction Summary
=====
Install 1 Package
Total download size: 440 k
Installed size: 1.6 M
Downloading packages:
--
```

8. Mengaktifkan layanan NFS

```
Complete!
[root@localhost ~]# systemctl enable nfs-server
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service to /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
[root@localhost ~]# systemctl start nfs-server
[root@localhost ~]# systemctl status nfs-server
nfs-server.service - NFS server and services
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (exited) since Thu 2025-03-20 22:47:04 EDT; 9s ago
Process: 1120 ExecStartPost=/bin/sh -c if systemctl -q is-active gssproxy; then systemctl reload gssproxy; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1104 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1103 ExecStartPre=/usr/sbin-exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1104 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Group: /system.slice/nfs-server.service

Mar 20 22:47:04 localhost.localdomain systemd[1]: Starting NFS server and services...
Mar 20 22:47:04 localhost.localdomain systemd[1]: Started NFS server and services.
[root@localhost ~]# _
```

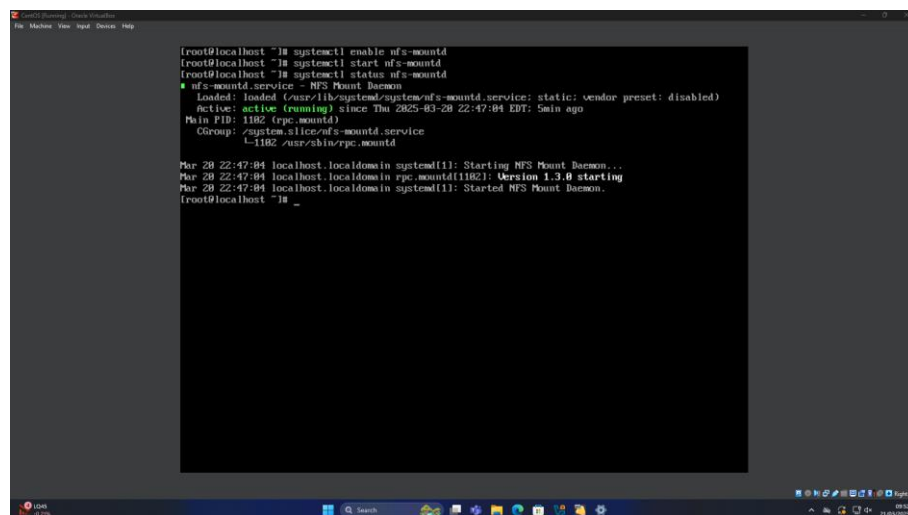
9. Mengaktifkan layanan RPC



```
[root@localhost ~]# systemctl enable rpcbind
[root@localhost ~]# systemctl start rpcbind
[root@localhost ~]# systemctl status rpcbind
● rpcbind.service - RPC bind service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpcbind.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-03-28 22:47:04 EDT; 1min 38s ago
     Main PID: 1095 (rpcbind)
       Group: /system.slice/rpcbind.service
      Drop-In: /usr/share/containers/systemd
             └─1095 /sbin/rpcbind -w

Mar 28 22:47:04 localhost.localdomain systemd[1]: Starting RPC bind service...
Mar 28 22:47:04 localhost.localdomain systemd[1]: Started RPC bind service.
[root@localhost ~]#
```

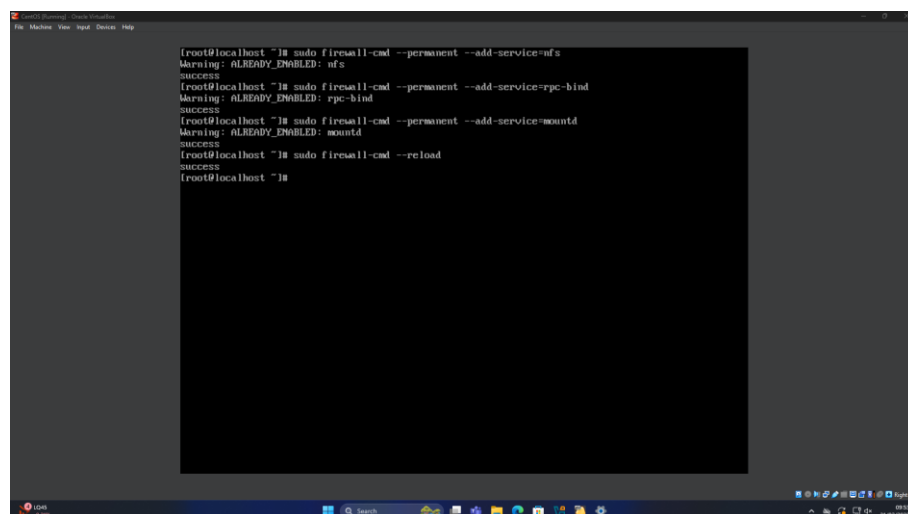
10. Mengaktifkan layanan Mounting



```
[root@localhost ~]# systemctl enable nfs-mountd
[root@localhost ~]# systemctl start nfs-mountd
[root@localhost ~]# systemctl status nfs-mountd
● nfs-mountd.service - NFS Mount Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-mountd.service; static; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-03-28 22:47:04 EDT; 5min ago
     Main PID: 1182 (rpc.mountd)
       Group: /system.slice/nfs-mountd.service
      Drop-In: /usr/share/containers/systemd
             └─1182 /usr/sbin/rpc.mountd

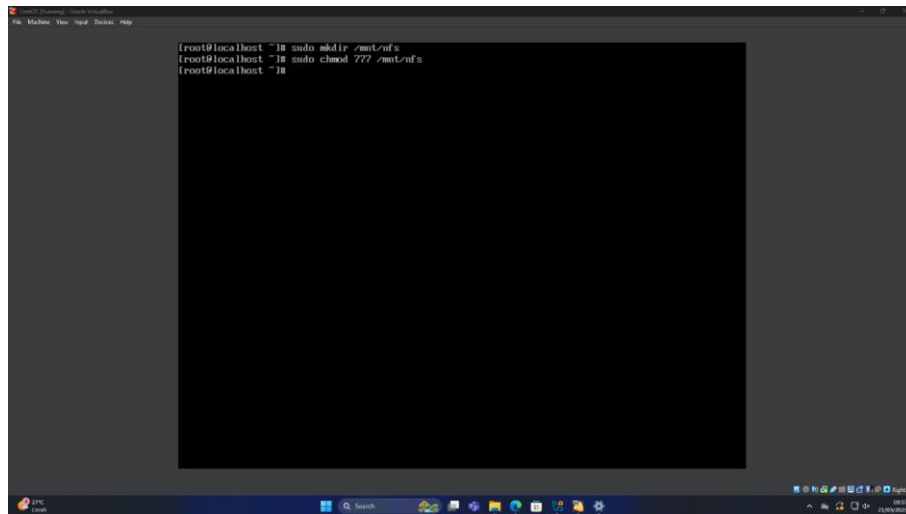
Mar 28 22:47:04 localhost.localdomain systemd[1]: Starting NFS Mount Daemon...
Mar 28 22:47:04 localhost.localdomain rpc.mountd[1182]: Version 1.3.0 starting
Mar 28 22:47:04 localhost.localdomain systemd[1]: Started NFS Mount Daemon.
[root@localhost ~]#
```

11. Jika Anda menggunakan firewall pada CentOS, Anda perlu membuka port yang diperlukan untuk NFS



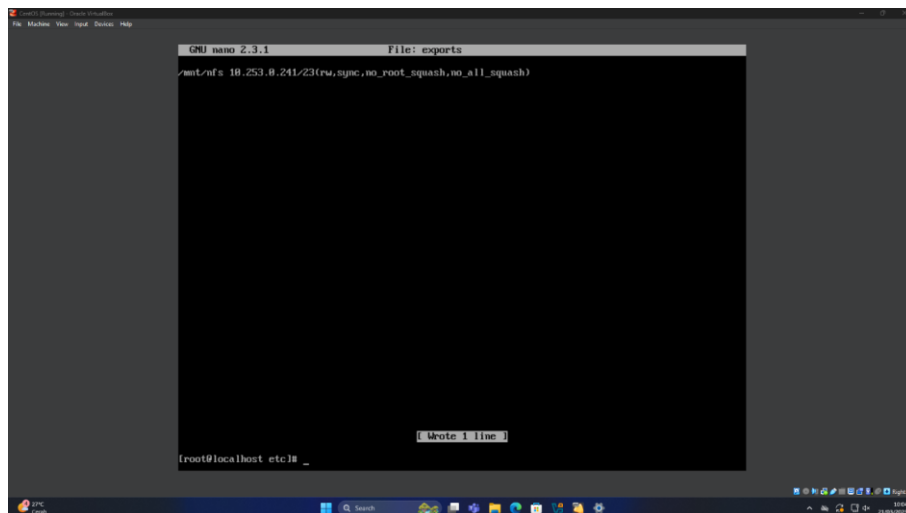
```
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
Warning: ALREADY_ENABLED: nfs
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
Warning: ALREADY_ENABLED: rpc-bind
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
Warning: ALREADY_ENABLED: mountd
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]#
```

12. Buat direktori tempat untuk me-mount berkas dari server. Kemudian ubah ijin akses dari direktori NFS yang sudah dibuat



```
[root@localhost ~]# sudo mkdir /mnt/nfs
[root@localhost ~]# sudo chmod 777 /mnt/nfs
[root@localhost ~]#
```

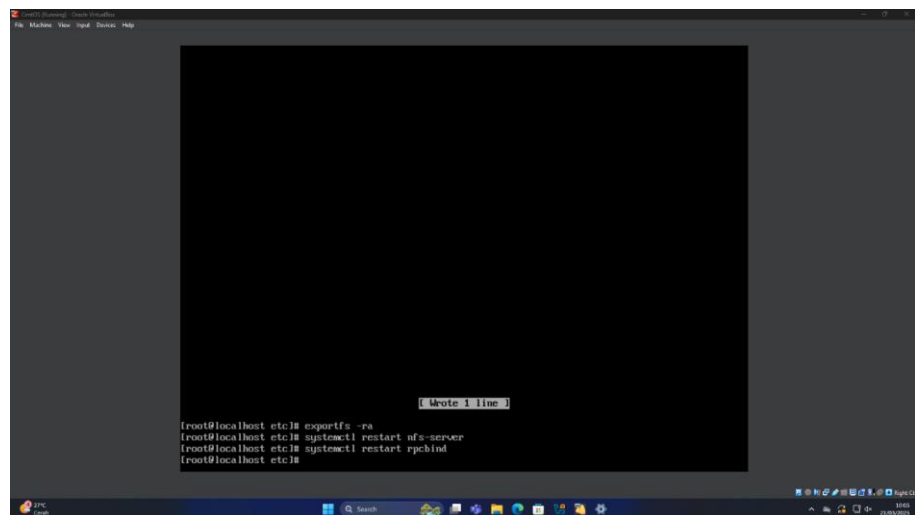
13. Buka dan edit berkas konfigurasi NFS dengan perintah “sudo nano /etc/exports”. Tambahkan baris berikut untuk mengkonfigurasi direktori yang akan dibagikan “/mnt/nfs 10.253.0.241/24(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)”. Simpan perubahan dengan menekan tombol Ctrl+X kemudian ketik "Y"



```
GNU nano 2.3.1 File: exports
/mnt/nfs 10.253.0.241/24(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)

[Write 1 line]
[root@localhost ~]#
```

14. Terapkan konfigurasi yang telah didefinisikan.

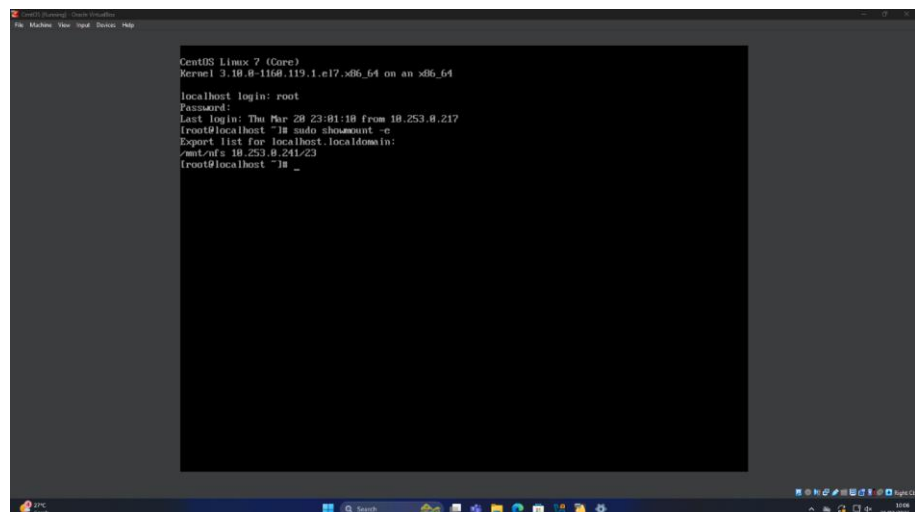


A screenshot of a terminal window titled "SSH - CentOS 7 (Core)". The terminal shows the following commands and their outputs:

```
[root@localhost ~]# exportfs -ra
[root@localhost ~]# systemctl restart nfs-server
[root@localhost ~]# systemctl restart rpcbind
[root@localhost ~]#
```

The terminal window has a dark background and a light-colored text. The window title bar includes "SSH - CentOS 7 (Core)" and "File Machine View Input Devices Help". The bottom status bar shows "100% CPU" and "100% RAM".

15. Untuk melihat apakah hasil konfigurasi NFS sudah berjalan baik dapat kita jalankan perintah .



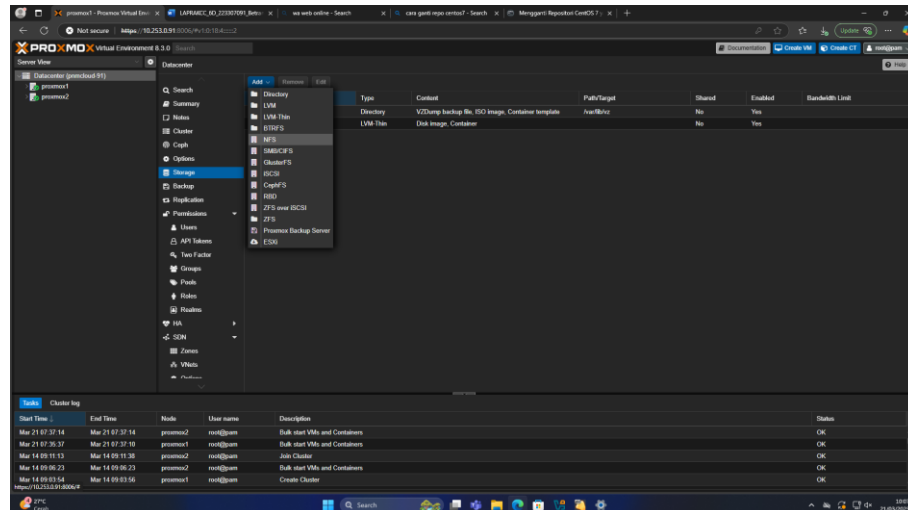
A screenshot of a terminal window titled "SSH - CentOS 7 (Core)". The terminal shows the following commands and their outputs:

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 on an x86_64
localhost login: root
Password:
Last login: Thu Mar 29 23:01:18 from 10.253.0.217
[root@localhost ~]# showmount -e
Export list for localhost.localdomain:
/mnt/nfs 10.253.0.241/23
[root@localhost ~]#
```

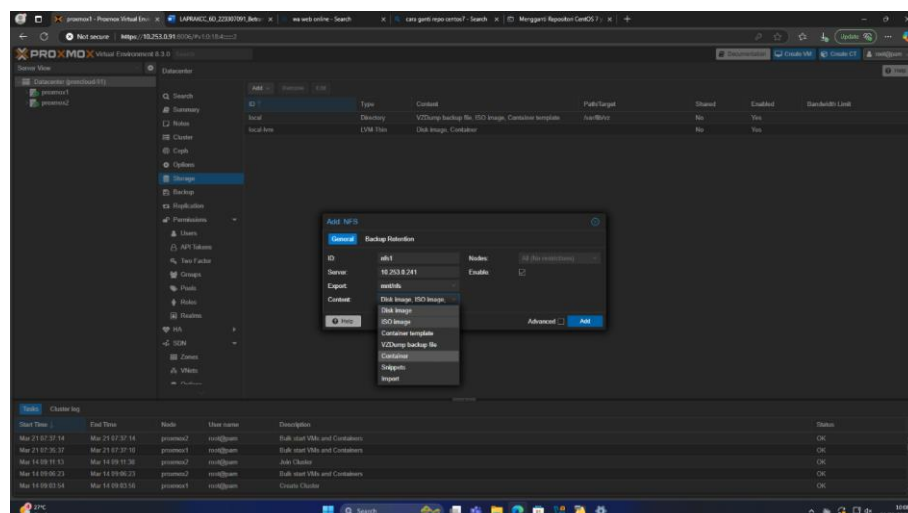
The terminal window has a dark background and a light-colored text. The window title bar includes "SSH - CentOS 7 (Core)" and "File Machine View Input Devices Help". The bottom status bar shows "100% CPU" and "100% RAM".

C. Langkah 3 : Manajemen Storage pada Proxmox VE

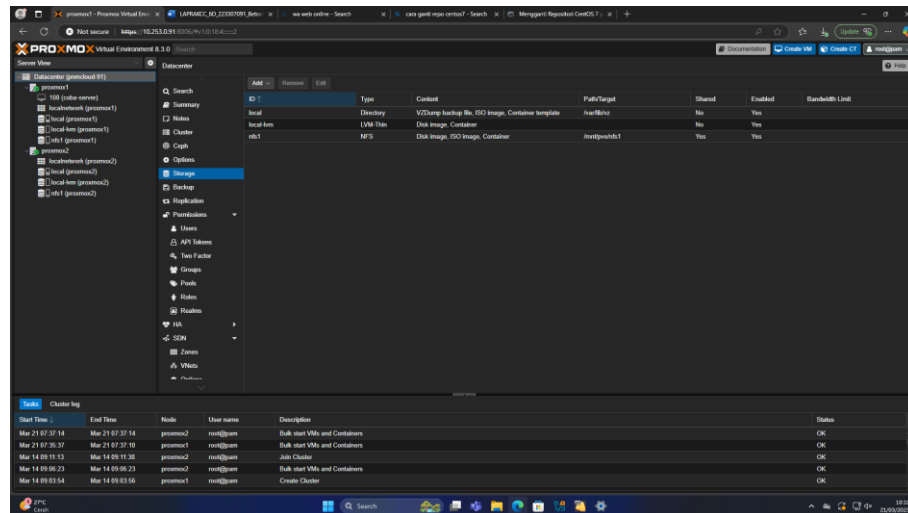
1. Pastikan node 1 ataupun node 2 dari cluster dalam kondisi mesin menyala. Jika belum menyala silahkan nyalakan terlebih dahulu.
2. Buka antarmuka web Proxmox VE pada salah satu node dalam cluster. Pada panel navigasi kiri, pilih "Datacenter". Kemudian pilih tab "Storage". Lalu klik tombol "Add" dan pilih opsi NFS seperti gambar berikut.



3. Setting ID: Sebuah identifier unik untuk storage. Isi dengan: nfs1. Server: Alamat IP atau nama host server dari NFS storage, yaitu: 10.220.0.211. Export: Jalur ke direktori yang dibagikan melalui NFS storage, yaitu: /mnt/nfs. Content: Jenis konten yang akan disimpan pada NFS storage yaitu Disk image, ISO image, Container template, VZdump backup file, Container, dan Snippets. Bagian ini dapat dipilih lebih dari satu.



4. Kemudian klik "Add" untuk menambahkan storage. Secara otomatis, Proxmox VE akan menguji koneksi dan mengambil informasi tentang storage dari server NFS. 2 1 1 3 4 1 2 79 Jika proses penambahan berhasil, maka akan muncul storage nfs1 pada storage list dan panel Datacenter.



5. Pastikan bahwa storage NFS telah ditampilkan dalam daftar storage pada semua node dalam cluster. Anda sekarang dapat menggunakan storage NFS ini untuk membuat dan menjalankan mesin virtual atau kontainer di seluruh cluster

REFERENSI PRAKTIKUM

- <https://iputuhariyadi.net/2019/05/12/membangun-high-availability-havirtualization-server-berbasis-proxmox-ve-5-3/>
- <https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html>